

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ LỊCH HẸN VÀ
KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đoàn Ngọc Hiệp	6451071023	CQ.64.CNTT
2. Võ Thiện Linh	6451071041	CQ.64.CNTT
3. Vũ Trương Phi	6351071059	CQ.64.CNTT
4. Nguyễn Quốc Việt	6451071084	CQ.64.CNTT

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ LỊCH HẸN VÀ
KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đoàn Ngọc Hiệp	6451071023	CQ.64.CNTT
2. Võ Thiện Linh	6451071041	CQ.64.CNTT
3. Vũ Trương Phi	6351071059	CQ.64.CNTT
4. Nguyễn Quốc Việt	6451071084	CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

i

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn đến toàn thể quý Thầy Cô tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM. Đặc biệt, nhóm chúng em xin cảm ơn và rất biết ơn sâu sắc đến Thầy - Nguyễn Thiện Dương. Thầy là người đã trực tiếp giảng dạy cũng như tận tình chỉ bảo và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm đồ án này. Qua đồ án này, nhóm chúng em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức để phát triển sau này. Tuy nhiên, nhóm chúng em đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn còn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót trong đồ án này. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự lượng thứ cũng như những ý kiến đánh giá, đóng góp quý báu từ Thầy để nhóm chúng em có thể khắc phục, hoàn thiện sản phẩm và trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	ix
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC.....	xi
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	1
1.1 Giới thiệu về đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài.....	2
1.2.1 Mục tiêu về mặt lý thuyết.....	2
1.2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm.....	2
1.3 Mục đích nghiên cứu.....	3
1.3.1 Đối với người bệnh (Người dùng).....	3
1.3.2 Đối với đội ngũ y tế (Bác sĩ và Phòng khám).....	3
1.3.3 Về mặt kỹ thuật và ứng dụng thực tế.....	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.5 Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.6 Phương pháp nghiên cứu.....	4
1.6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.....	4
1.6.2. Phương pháp thực nghiệm và triển khai.....	5
1.7 Phương pháp khảo sát hiện trạng	5
1.8 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	6
1.9 Cấu trúc cuốn báo cáo đề án	7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Khái niệm và nguyên lý nghiệp vụ trong quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh	9
2.1.1. Các khái niệm cơ bản.....	9
2.1.2. Nguyên lý và quy trình nghiệp vụ hoạt động thực tế.....	9
2.2. Tổng quan các nghiên cứu và sản phẩm thực tế liên quan.....	10
2.2.1. Một số sản phẩm thực tế liên quan.....	10

2.2.2. Đánh giá, nhận định chung về các sản phẩm hiện có.....	11
2.2.3. Đóng góp chính của tác giả trong đề tài này.....	11
2.3. Khảo sát các công nghệ và nền tảng áp dụng.....	12
2.3.1. Ngôn ngữ lập trình C#.....	12
2.3.2. Mô hình kiến trúc phân lớp (3-Tier Architecture).....	12
2.3.3. Nền tảng đám mây Firebase (Firebase Realtime Database / Cloud Firestore)	13
2.3.4. Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC).....	13
2.4. Đánh giá và kết luận hướng giải quyết của đề tài	14
2.4.1. Phạm vi bài toán và đóng góp chính của tác giả.....	14
2.4.2. Xác định Input và Output của bài toán.....	15
2.4.3. Công nghệ chính thức áp dụng trong đề tài.....	15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1. Mô tả bài toán thực tế.....	17
3.1.1. Bối cảnh thực tế và những hạn chế của phương pháp hiện tại.....	17
3.1.2. Mục tiêu và phạm vi hướng đến của hệ thống.....	17
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	18
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	18
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	20
3.3. Thiết kế giao diện ứng dụng.....	21
3.3.1. Nguyên tắc tổ chức và thiết kế giao diện.....	21
3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML.....	25
3.4.1. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram).....	25
3.4.2. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).....	27
3.4.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	38
3.4.4. Biểu đồ lớp (Class Diagram).....	45
3.5. Thiết kế hạ tầng dữ liệu trên giải pháp NoSQL Firebas.....	46
3.5.1 Mô hình tổ chức các tập hợp dữ liệu tổng quan.....	46
3.5.2 Chi tiết cấu trúc các thành phần dữ liệu JSON.....	46
3.5.3 Mô tả mối quan hệ dữ liệu logic.....	48
3.6. Thiết kế kiến trúc giải pháp và tổ chức phần mềm	48
3.6.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống trên nền tảng đám mây.....	48
3.6.2 Mô hình tổ chức mã nguồn ứng dụng phân lớp chức năng.....	49
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	51
4.1 Cài đặt hệ thống.....	51
4.2 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình hệ thống.....	53
4.3 Tiến trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo qua các giai đoạn phát triển	53

4.4 Vai trò của người phát triển trong kiểm soát và hoàn thiện mã nguồn	55
4.5 Đánh giá khách quan hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự án	55
4.6 Cài đặt thực nghiệm và các kịch bản kiểm thử hệ thống	56
4.7 Đánh giá kết quả thực nghiệm hệ thống.....	57
4.8 Khó khăn và giới hạn trong quá trình triển khai hệ thống	59
KẾT LUẬN	61
5.1. Kết quả đạt được	61
5.1.1. Về mặt lý thuyết.....	61
5.1.2. Về mặt thực nghiệm	61
5.2. Hạn chế còn tồn đọng.....	62
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Các yêu cầu chức năng	18
Bảng 3.2: Đặc tả Use case: Bệnh nhân thanh toán viện phí và áp dụng BHYT	28
Bảng 3.3: Đặc tả Use case: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc	30
Bảng 3.4: Đặc tả Use case: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến.....	33
Bảng 3.5: Đặc tả Use case: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân	36

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ Use case.....	26
Biểu đồ 3.2 Activity: Bệnh nhân thanh toán viện phí và áp dụng BHYT	30
Biểu đồ 3.3 Activity: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc	33
Biểu đồ 3.4 Activity: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến.....	36
Biểu đồ 3.5 Activity: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân.....	38
Biểu đồ 3.6 Sequence: Bệnh nhân thanh toán viện phí áp dụng BHYT.....	39
Biểu đồ 3.7 Sequence: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc.....	40
Biểu đồ 3.8 Sequence: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến	42
Biểu đồ 3.9 Sequence: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân	44
Biểu đồ 3.10 Class Diagram tổng thể.....	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ảnh minh họa 2.1: Logo C#.....	12
Hình ảnh minh họa 2.2: Logo mô hình 3-Tier	13
Hình ảnh minh họa 2.3: Logo Firebase	13
Hình ảnh minh họa 2.4: Sơ đồ cơ chế phân quyền RBAC.....	14
Hình ảnh minh họa 3.1: Đăng nhập.....	22
Hình ảnh minh họa 3.2: Xác nhận đặt lịch.....	23
Hình ảnh minh họa 3.3: giao diện điều phối	24
Hình ảnh minh họa 3.4: Quá trình kê đơn thuốc	24
Hình ảnh minh họa 3.5: Giao diện phân hệ Admin.....	25
Hình ảnh minh họa 4.1: Cấu trúc thư mục hệ thống	51
Hình ảnh minh họa 4.2: Tổ chức Source Code theo feature-based.....	52
Hình ảnh minh họa 4.3: Các collection của firebase.....	53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	KÝ HIỆU	THUẬT NGỮ ĐẦY ĐỦ	GHI CHÚ
1	UML	Unified Modeling Language	
2	RBAC	Role-Based Access Control	
3	API	Application Programming Interface	
4	OOP	Object-Oriented Programming	
5	NoSQL	Not Only Structured Query Language	
6	SDK	Software Development Kit	
7	JSON	JavaScript Object Notation	
8	UI	User Interface	
9	UX	User Experience	
10	BHYT	Bảo hiểm y tế	
11	HIS	Hospital Information System	
12	SMS	Short Message Service	
13	QR	Quick Response	
14	CLR	Common Language Runtime	
15	JIT	Just-In-Time (Compiler)	

STT	KÝ HIỆU	THUẬT NGỮ ĐẦY ĐỦ	GHI CHÚ
16	POS	Point of Sale	
17	AI	Artificial Intelligence	
18	ERD	Entity Relationship Diagram	

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Ký tên
1	Nguyễn Đoàn Ngọc Hiệp	- Đại diện nhóm đi khảo sát ở bệnh viện, soạn nội dung gửi khảo sát. - Xây dựng, sửa lỗi các chức năng còn thiếu ở tài khoản bệnh nhân, bác sĩ. - Đề xuất thêm lịch hẹn, lịch làm của các bệnh nhân, bác sĩ.	- Có tinh thần xây dựng đề tài, nhiệt tình tham khảo thực tế - một số task công việc hoàn thành còn trễ tiến độ	
2	Võ Thiện Linh	- Xây dựng giao diện bệnh nhân, bác sĩ và web admin. - Xây dựng chức năng app: Cài đặt, chat box. - Xây dựng chức năng web: Quản lý khoa, bác sĩ, lịch làm việc.	- Quản lý nhóm xây dựng đề tài, tham gia phát triển các tính năng - Quản lý nhóm chưa tốt, chưa đạt kết quả như mong muốn	
3	Vũ Trương Phi	- Làm Word báo cáo - Xây dựng các chức năng bệnh nhân, bác sĩ	- Tích cực tham gia xây dựng đề, hoàn thành công việc đúng tiến độ	
4	Nguyễn Quốc Việt	- Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng ký - Xây dựng chức năng	- Tích cực tham gia xây dựng đề tài, có sáng tạo	

		thông báo, thanh toán, đặt lịch - Xây dựng giao diện nhân viên	trong các chức năng - Quá trình pull/push code chưa tốt	
--	--	--	---	--

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu về đề tài

Hiện nay, nhu cầu đi khám chữa bệnh của người dân chúng ta ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải tại hầu hết các bệnh viện và cơ sở y tế. Quy trình khám bệnh truyền thống còn gặp nhiều khó khăn cho người bệnh thường phải đến từ rất sớm để xếp hàng lấy số, chờ đợi lâu chỉ để làm các thủ tục giấy tờ cơ bản. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của người khám mà còn tạo áp lực lớn lên bộ phận tiếp đón và điều phối cho các phòng khám. Trong khi đó, việc lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng sổ sách giấy cũng khiến cho các bác sĩ gặp khó khăn trong việc tra cứu lại lịch sử bệnh tình của bệnh nhân khi cần thiết.

Hiện nay với sự phổ biến của internet và điện thoại thông minh, người dùng hiện nay có xu hướng muốn tìm kiếm và đặt trước các dịch vụ trực tuyến để tiết kiệm thời gian. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý y tế không còn là mới, nhưng việc xây dựng một hệ thống đồng bộ, dễ sử dụng cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y tế vẫn là nhu cầu rất lớn.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm em quyết định thực hiện đề tài "Quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến". Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán xếp hàng chờ đợi, giúp số hóa quy trình từ khâu đặt lịch cho đến khi hoàn thành buổi khám. Để đảm bảo tính bảo mật và vận hành đúng quy trình, hệ thống được phân quyền rõ ràng cho 3 nhóm đối tượng:

Người dùng (Bệnh nhân): Có thể lên hệ thống để tìm kiếm bác sĩ theo từng chuyên khoa, chủ động chọn khung giờ còn trống để đặt lịch hẹn. Ngoài ra, người dùng cũng dễ dàng theo dõi trạng thái lịch hẹn và xem lại lịch sử các lần khám trước của mình.

Bác sĩ: Được cung cấp giao diện riêng để theo dõi danh sách bệnh nhân đã đặt lịch trong ngày. Bác sĩ có thể chủ động quản lý thời gian khám, cập nhật trạng thái (đã khám, hủy lịch) và nhập kết quả khám, đơn thuốc trực tiếp lên hệ thống sau khi khám xong.

Admin (Quản trị viên): Là người quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm việc quản lý tài khoản của các bác sĩ, danh mục chuyên khoa, các dịch vụ khám và thuốc. Admin cũng có vai trò theo dõi tình hình hoạt động chung để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Qua ứng dụng nhóm em làm, nhóm em mong sẽ giúp người bệnh chủ động hơn khi đi khám, giảm tải áp lực cho nhân viên y tế và giúp việc quản lý dữ liệu tại các phòng khám trở nên dễ dàng và giảm tải hơn.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu về mặt lý thuyết

Để hoàn thành đề tài này, nhóm em tập trung nghiên cứu và tìm kiếm kiến thức nền tảng cũng như các công nghệ sau:

Kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống: Tìm hiểu cách khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế (đặt lịch, khám bệnh, kê đơn). Sử dụng ngôn ngữ UML để vẽ các biểu đồ phân quyền và luồng xử lý như biểu đồ Use Case, Activity Diagram và Sequence Diagram cho cả 3 đối tượng (Bệnh nhân, Bác sĩ, Admin).

Kiến thức về kiến trúc phần mềm: Nghiên cứu mô hình phân lớp để nhóm em biết cách tách biệt rõ ràng giữa giao diện xử lý, logic nghiệp vụ và tầng tương tác dữ liệu, giúp hệ thống dễ mở rộng và bảo trì.

Công nghệ và ngôn ngữ lập trình: Tìm hiểu sâu về ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Fire base và các công cụ để phát triển ứng dụng (web/mobile) để hiện thực hóa các chức năng của hệ thống.

Bảo mật và phân quyền: Tìm hiểu cơ chế xác thực và phân quyền người dùng để đảm bảo bác sĩ và người dùng không thể can thiệp vào các chức năng quản trị của Admin, đồng thời bảo mật thông tin bệnh án.

1.2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm

Về mặt thực hành và triển khai ứng dụng, đề tài nhóm em hướng tới hoàn thành các đầu việc cụ thể sau:

Xây dựng cơ sở dữ liệu: Thiết kế và cài đặt hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu trên Fire base, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng (Bệnh nhân, Bác sĩ, Lịch hẹn, Chuyên khoa, Đơn thuốc).

Phát triển các giao diện chức năng theo phân quyền:

Giao diện Người dùng: Hoàn thiện các chức năng đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa, chọn ngày/giờ để đặt lịch, nhận thông báo trạng thái và xem lại lịch sử khám.

Giao diện Bác sĩ: Triển khai màn hình quản lý danh sách lịch khám trong ngày, bộ lọc trạng thái lịch hẹn, giao diện nhập kết quả chẩn đoán và kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Giao diện Admin: Xây dựng các trang quản lý cấu hình hệ thống bao gồm: thêm bớt tài khoản bác sĩ, quản lý danh mục thuốc, chuyên khoa, dịch vụ và theo dõi các biểu đồ thống kê số lượng lịch hẹn.

Kiểm thử và tối ưu: Tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống với các kịch bản thực tế để phát

hiện và xử lý các lỗi phát sinh, đảm bảo luồng đặt lịch không bị trùng lặp khung giờ và hệ thống vận hành mượt mà trước khi báo cáo.

1.3 Mục đích nghiên cứu

1.3.1 Đối với người bệnh (Người dùng)

Tiết kiệm thời gian và công sức: Người bệnh không còn phải chịu cảnh xếp hàng từ sáng sớm tại phòng khám để lấy số. Họ có thể chủ động ngồi tại nhà, lựa chọn bác sĩ, chuyên khoa phù hợp và đặt chính xác khung giờ mình muốn đến khám.

Chủ động quản lý sức khỏe: Giúp người bệnh dễ dàng theo dõi lại lịch sử khám bệnh, các kết quả chẩn đoán và đơn thuốc cũ của mình trên hệ thống bất cứ lúc nào mà không sợ bị thất lạc sổ khám bệnh bằng giấy.

1.3.2 Đối với đội ngũ y tế (Bác sĩ và Phòng khám)

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Giúp bác sĩ nắm bắt trước danh sách và thông tin cơ bản của các bệnh nhân sẽ khám trong ngày, từ đó chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, giảm bớt áp lực điều phối tại phòng khám.

Giảm thiểu quy trình về giấy tờ: Việc nhập kết quả khám và kê đơn trực tiếp lên hệ thống giúp số hóa dữ liệu y tế, việc lưu trữ và tra cứu thông tin bệnh án cũ của bệnh nhân trở nên nhanh chóng, chính xác hơn so với cách làm thủ công.

1.3.3 Về mặt kỹ thuật và ứng dụng thực tế

Dữ liệu y tế: Đề tài áp dụng các kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu và phân quyền chặt chẽ để giúp bài toán có thể quản lý thông tin. Việc tổ chức dữ liệu một cách khoa học giúp hệ thống xử lý dễ dàng với các luồng đặt lịch, tránh tình trạng trùng lặp khung giờ của bác sĩ.

Khả năng ứng dụng: Hệ thống được thiết kế dựa trên các ứng dụng thực tế, có cấu trúc phân lớp rõ ràng nên hoàn toàn có thể triển khai áp dụng ngay cho các phòng khám vừa và nhỏ, hoặc dễ dàng phát triển, tích hợp thêm các tính năng thanh toán trực tuyến, tư vấn từ xa trong tương lai.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Tập trung nghiên cứu quy trình đặt lịch hẹn và quản lý quy trình khám chữa bệnh trực tuyến. Xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh xử lý luồng dữ liệu khép kín từ lúc bệnh nhân đặt lịch, bác sĩ tiếp nhận, khám bệnh cho đến khi Admin tổng hợp dữ liệu.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về mặt thời gian thực hiện, nhóm em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế,

đề tài chúng em sẽ không thể bao quát toàn bộ các quy trình phức tạp của một bệnh viện đa khoa quy mô lớn nên nhóm em chỉ thực hiện được các tính năng sau:

Về mặt tính năng hệ thống:

Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến: Hệ thống hiện tại chỉ tập trung vào việc đặt lịch và quản lý khám bệnh. Việc thanh toán chi phí khám và tiền thuốc sẽ được thực hiện trực tiếp tại quầy của phòng khám (hoặc thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản thủ công), chưa tích hợp các ví điện tử (Momo, VNPAY) hay cổng thanh toán ngân hàng tự động.

Không hỗ trợ tư vấn từ xa: Hệ thống chỉ giải quyết bài toán đặt lịch hẹn trước để đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế. Các tính năng như gọi video call để bác sĩ tư vấn trực tuyến, chat trực tiếp thời gian thực giữa bác sĩ và bệnh nhân chưa được triển khai trong giai đoạn này.

Quản lý thuốc ở mức cơ bản: Phân hệ Admin chỉ quản lý danh mục tên thuốc và liều lượng để bác sĩ kê đơn, hệ thống chưa xây dựng phân hệ quản lý kho dược chuyên sâu (như quản lý nhập - xuất - tồn kho, cảnh báo thuốc hết hạn sử dụng).

Về mặt kỹ thuật và nền tảng:

Giới hạn về nền tảng triển khai:

Ứng dụng Web: Ứng dụng chỉ tập trung phát triển và tối ưu hóa giao diện hiển thị trên nền tảng Website (sử dụng trên trình duyệt máy tính và tương thích cơ bản với trình duyệt di động), chưa xây dựng ứng dụng di động cài đặt độc lập (App Android/iOS).

Giới hạn về quy mô dữ liệu và hạ tầng: Hệ thống được thiết kế và thử nghiệm với quy mô dữ liệu nhỏ (phù hợp cho các phòng khám vừa và nhỏ hoặc các phòng khám dành cho tư nhân). Đề tài nhóm em chưa đi sâu vào nghiên cứu các giải pháp tối ưu hệ thống ở quy mô lớn.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp tài liệu và lý thuyết nền tảng: Thu thập, đọc và tổng hợp thông tin từ các tài liệu giáo trình chuyên ngành về Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng, tài liệu từ các trang cộng đồng. Từ đó, giúp nhóm em biết được kiến thức về kiến trúc phần mềm, cách tổ chức cơ sở dữ liệu và cơ chế bảo mật tài khoản.

Phương pháp phân tích và mô hình hóa: Dựa trên việc tìm hiểu quy trình đặt lịch và khám bệnh thực tế, tiến hành phân tích các tác vụ cụ thể của từng đối tượng. Sử dụng phần mềm hỗ trợ để vẽ các biểu đồ Use Case (xác định chức năng từng quyền), Activity Diagram (mô tả luồng đi của dữ liệu) và Sequence Diagram (mô tả sự tương tác giữa giao diện và cơ sở dữ

liệu).

Phương pháp nghiên cứu công nghệ áp dụng: Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của ngôn ngữ lập trình, các thư viện hỗ trợ giao diện và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Fire base nhằm tăng hiệu quả cho hệ thống.

1.6.2. Phương pháp thực nghiệm và triển khai

Phương pháp khảo sát nghiệp vụ thực tế: Tham khảo quy trình tiếp đón và đặt lịch tại một số phòng khám, bệnh viện hoặc các ứng dụng đặt lịch y tế hiện có trên thị trường. Từ đó, chọn lọc ra các trường thông tin bắt buộc phải có cho một ca hẹn khám (Họ tên, số điện thoại, triệu chứng sơ bộ, chuyên khoa, bác sĩ, ngày giờ) để đưa vào thiết kế.

Phương pháp thực hành, lập trình hệ thống:

Tiến hành hiện thực hóa cơ sở dữ liệu trên Fire base, tạo các khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu trực tiếp để bảo toàn tính toàn vẹn của thông tin.

Bắt tay vào viết code, xây dựng giao diện front-end cho từng phân quyền (Người dùng, Bác sĩ, Admin) đảm bảo các nút chức năng hoạt động đúng logic. Sử dụng các kỹ thuật mã hóa mật khẩu và kiểm tra để thực hiện phân quyền truy cập trang, không cho phép người dùng thường truy cập vào trang của Bác sĩ hay Admin.

Phương pháp thử nghiệm và sửa lỗi: Sau khi hoàn thành các chức năng, tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống với dữ liệu giả lập.

Kiểm thử chức năng: Đóng vai trò là Bệnh nhân để đặt lịch, sau đó chuyển sang tài khoản Bác sĩ để kiểm tra xem lịch hẹn có hiển thị đúng hay không, và cuối cùng dùng tài khoản Admin để kiểm tra danh mục dữ liệu.

Kiểm thử các tình huống đặc biệt: Thử nghiệm cố tình đặt hai lịch hẹn trùng một bác sĩ vào cùng một khung giờ để kiểm tra xem hệ thống có tự động ngăn chặn và đưa ra cảnh báo lỗi chính xác hay không, từ đó phát hiện lỗi và tối ưu lại mã nguồn.

1.7 Phương pháp khảo sát hiện trạng

Đơn vị chọn làm khảo sát: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0309489812

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khu vực khảo sát thực tế: Khoa dịch vụ khách hàng – Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Sài

Gòn, Số 9-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người được khảo sát: Ông Lê Thanh Thảo – Nhân viên khoa Dịch vụ khách hàng

Phương pháp khảo sát: Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi. Đối tượng khảo sát được lựa chọn phù hợp với phạm vi nghiên cứu và được yêu cầu cung cấp ý kiến phản hồi dựa trên các câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Kết quả khảo sát được tổng hợp và phân tích để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

1.8 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Hệ thống "Quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến" sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành thực tế sẽ mang lại những giá trị ứng dụng rõ rệt cho cả cơ sở y tế lẫn người bệnh, cụ thể ở các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa thời gian và giảm tải áp lực tại cơ sở y tế: Ý nghĩa thực tiễn lớn nhất của ứng dụng là loại bỏ hoàn toàn quy trình xếp hàng lấy số thủ công. Việc phân bổ người bệnh đều vào các khung giờ trống giúp phòng khám điều phối lưu lượng khách ra vào một cách khoa học, chấm dứt tình trạng quá tải cục bộ vào các khung giờ cao điểm buổi sáng, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, nhẹ nhàng hơn cho nhân viên tiếp đón.

Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng: Thay vì mất nửa ngày để đi khám bệnh như trước, giờ đây người dân chỉ cần xuất hiện trước giờ hẹn khoảng 10-15 phút. Việc chủ động chọn bác sĩ và nắm rõ lịch trình cá nhân giúp người bệnh an tâm, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại và thời gian chờ đợi vô ích.

Cải thiện hiệu suất làm việc và chuyển đổi số quy trình quản lý: Hệ thống giúp loại bỏ phần lớn các thủ tục rườm rà liên quan đến sổ sách, giấy tờ truyền thống. Bác sĩ chỉ cần thao tác click chuột là có thể nắm toàn bộ thông tin, lịch sử bệnh lý của bệnh nhân và kê đơn thuốc điện tử. Điều này giúp đẩy nhanh tốc độ một ca khám bệnh, giảm thiểu sai sót do chữ viết tay và giúp việc lưu trữ, quản lý dữ liệu của phòng khám trở nên chính xác, bảo mật hơn.

Khả năng mở rộng và ứng dụng linh hoạt: Hệ thống được thiết kế với kiến trúc phân lớp rõ ràng và phân quyền chặt chẽ (Người dùng, Bác sĩ, Admin) nên có tính linh hoạt cao. Ứng dụng không chỉ áp dụng được cho các phòng khám đa khoa mà còn rất phù hợp để triển khai tại các phòng mạch tư nhân, các trung tâm tiêm chủng hoặc cơ sở chăm sóc sắc đẹp, nha khoa chuyên biệt.

Nền tảng cho các tính năng nâng cao trong tương lai: Đây là bước đệm thực tế quan trọng để tích hợp thêm các công nghệ hiện đại sau này như: cổng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử/ngân hàng, hệ thống tự động gửi tin nhắn nhắc lịch qua SMS/Zalo, hoặc phát triển thêm

phân hệ tư vấn sức khỏe từ xa qua video call.

1.9 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Để người đọc dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung và quy trình triển khai đề tài, cuốn báo cáo đồ án được phân chia bố cục thành các chương cụ thể như sau:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU Chương này tập trung giới thiệu bối cảnh thực tế và lý do lựa chọn đề tài "Quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến". Đồng thời, chương 1 cũng xác định rõ mục tiêu (lý thuyết, thực nghiệm), mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi, giới hạn của đề tài, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng và cấu trúc tổng thể của cuốn báo cáo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trình bày các khái niệm, nguyên lý và nghiệp vụ hoạt động trong lĩnh vực y tế, đặt lịch hẹn. Chương này cũng tiến hành khảo sát, đánh giá các nghiên cứu hoặc sản phẩm thực tế liên quan để chỉ ra điểm cải tiến của đề tài. Đồng thời, tóm tắt kiến trúc, nguyên lý của các công nghệ, nền tảng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình chính sẽ được áp dụng để triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tập trung vào phần kỹ thuật phân mềm để giải quyết bài toán. Nội dung bao gồm việc phân tích các yêu cầu chức năng (cho 3 phân quyền: Người dùng, Bác sĩ, Admin) và yêu cầu phi chức năng; phác thảo thiết kế giao diện ứng dụng; sử dụng các sơ đồ UML (Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram) để mô tả luồng xử lý; thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và định hình kiến trúc mô hình hoạt động tổng thể của ứng dụng.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ Minh họa kết quả hiện thực hóa hệ thống thông qua cấu trúc dự án, mã nguồn tiêu biểu và hình ảnh giao diện thực tế của các phân hệ. Chương này cũng trình bày các kịch bản thực nghiệm, kiểm thử chức năng (như đăng nhập, đặt lịch, kê đơn), từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế và các khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai.

PHẦN KẾT LUẬN Tổng kết lại toàn bộ các kết quả đã đạt được của đề tài về mặt lý thuyết (các kiến thức, công nghệ đã làm chủ) và mặt thực nghiệm (mức độ hiệu quả, các bài toán thực tế đã giải quyết). Cuối cùng, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng và đề xuất hướng phát triển, cải tiến hệ thống trong tương lai.

Chương này đã tổng quan về đề tài thông qua việc xác định bối cảnh thực tế, mục tiêu, phạm vi ứng dụng và các phương pháp nghiên cứu để xây dựng hệ thống quản lý lịch hẹn trực tuyến với 3 phân quyền. Những nội dung cơ sở này, cùng với cấu trúc báo cáo, chính là điều kiện quan trọng để giúp đề tài đi sâu vào tìm hiểu các kiến thức nền tảng, quy trình y tế và

lựa chọn các công nghệ, ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất sẽ được trình bày chi tiết trong các chương sau.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này tập trung hệ thống hóa các khái niệm và quy trình nghiệp vụ cốt lõi trong lĩnh vực đặt lịch khám bệnh trực tuyến, đồng thời đánh giá ưu nhược điểm của các sản phẩm thực tế để định hình hướng cải tiến cho đề tài. Nội dung chương cũng khảo sát chi tiết và chốt phương án áp dụng các công nghệ nền tảng như ngôn ngữ C#, kiến trúc phân lớp, cơ chế phân quyền RBAC và giải pháp lưu trữ thời gian thực của Google Firebase. Việc xác định rõ các yếu tố kỹ thuật cùng luồng dữ liệu Input/Output này chính là cơ sở vững chắc để tiến hành phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống ở Chương sau này.

2.1. Khái niệm và nguyên lý nghiệp vụ trong quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh

Để xây dựng một phần mềm quản lý lịch hẹn và khám bệnh trực tuyến hoạt động chính xác, việc hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành và luồng vận hành nghiệp vụ y tế trong thực tế là điều bắt buộc.

2.1.1. Các khái niệm cơ bản

Lịch hẹn khám bệnh trực tuyến: Là việc người bệnh sử dụng ứng dụng để đăng ký trước một suất khám với một bác sĩ cụ thể vào một ngày và khung giờ xác định, thay vì phải đến xếp hàng trực tiếp tại quầy tiếp đón.

Khung giờ khám: Thời gian làm việc trong ngày của bác sĩ được chia nhỏ thành các khoảng thời gian cố định (ví dụ: 15 hoặc 20 phút cho một ca khám). Mỗi khung giờ tại một thời điểm chỉ cho phép một bệnh nhân đặt chỗ để tránh trùng lặp.

Chuyên khoa: Danh mục phân loại các lĩnh vực khám chữa bệnh (như Nội tổng quát, Ngoại khoa, Nhi khoa, Tai Mũi Họng...). Việc phân loại này giúp người bệnh dễ dàng tìm kiếm đúng bác sĩ theo triệu chứng bệnh lý.

Hồ sơ bệnh án điện tử / Lịch sử khám: Nơi lưu trữ toàn bộ thông tin y tế của bệnh nhân sau mỗi lần khám, bao gồm: lý do khám, triệu chứng, chẩn đoán của bác sĩ, các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện và đơn thuốc được kê.

2.1.2. Nguyên lý và quy trình nghiệp vụ hoạt động thực tế

Quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống được vận hành dựa trên sự tương tác khép kín giữa 3 đối tượng (Người dùng, Bác sĩ, Admin) theo các bước sau:

[Bệnh nhân đặt lịch] → [Hệ thống kiểm tra và Xác nhận] → [Bác sĩ tiếp nhận và Khám bệnh] → [Kê đơn và Lưu hồ sơ]

Nghiệp vụ đăng ký và quản lý cấu hình (Admin): Admin chịu trách nhiệm nhập danh mục chuyên khoa, danh mục thuốc và cấp tài khoản cho bác sĩ. Mỗi bác sĩ khi vào hệ thống sẽ

được cấu hình lịch làm việc cố định (ví dụ: Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8h00 đến 17h00) và hệ thống tự động chia đều thành các khung giờ trống.

Nghiệp vụ đặt lịch hẹn (Người dùng/Bệnh nhân): Bệnh nhân đăng nhập, chọn chuyên khoa hoặc tìm tên bác sĩ. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khung giờ còn trống của bác sĩ đó trong ngày được chọn. Khi bệnh nhân bấm đặt lịch và ghi thông tin triệu chứng của mình, trạng thái lịch hẹn lúc này sẽ là "Chờ xác nhận" hoặc tự động chuyển sang "Đã xác nhận" tùy thuộc vào cấu hình của phòng khám. Khung giờ đó ngay lập tức bị khóa lại, không cho phép bệnh nhân khác chọn trùng.

Nghiệp vụ tiếp đón và xử lý lịch hẹn (Bác sĩ): Đầu ngày làm việc, bác sĩ đăng nhập vào giao diện riêng để xem danh sách toàn bộ bệnh nhân đã đặt lịch theo trình tự thời gian. Khi bệnh nhân đến phòng khám đúng giờ, bác sĩ chuyển trạng thái lịch hẹn sang "Đang khám".

Nghiệp vụ khám bệnh và kê đơn (Bác sĩ): Trong quá trình khám, bác sĩ xem lại lịch sử bệnh lý cũ của bệnh nhân (nếu có) trực tiếp trên màn hình. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nhập kết quả bệnh, lời dặn và tiến hành kê đơn thuốc bằng cách chọn thuốc, nhập số lượng, liều dùng từ danh mục có sẵn. Khi ấn hoàn thành, trạng thái đổi thành "Đã khám", dữ liệu đơn thuốc tự động lưu vào lịch sử cá nhân của bệnh nhân để họ có thể tự tra cứu lại sau này.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu và sản phẩm thực tế liên quan

Trong xu hướng chuyển đổi số y tế, bài toán quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến đã được nghiên cứu và triển khai qua nhiều sản phẩm thực tế. Dưới đây là một số hệ thống tiêu biểu đang vận hành tại Việt Nam:

2.2.1. Một số sản phẩm thực tế liên quan

Hệ thống YouMed: Đây là một trong những nền tảng đặt lịch khám phổ biến nhất hiện nay, kết nối nhiều phòng khám và bệnh viện lớn. YouMed cho phép người dùng tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa, đặt lịch theo giờ, nhận phiếu khám điện tử và theo dõi các bài viết chính thống về sức khỏe.

Ứng dụng Medpro: Nền tảng chuyên sâu phục vụ đặt lịch khám bệnh tại các bệnh viện tuyến đầu (như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy...). Medpro giải quyết rất tốt bài toán giảm tải cho khâu tiếp đón của bệnh viện lớn, cho phép chọn ngày, giờ, bác sĩ và thanh toán tiền khám trước khi đến.

Hệ thống đặt lịch nội bộ của các bệnh viện tư nhân (như Vinmec, Tâm Anh): Các hệ thống này được xây dựng đồng bộ khép kín, tích hợp sâu vào phần mềm quản lý bệnh viện (HIS). Bệnh nhân đặt lịch xong, dữ liệu sẽ chạy thẳng về màn hình của bác sĩ tại phòng khám chuyên

khoa tương ứng.

2.2.2. Đánh giá, nhận định chung về các sản phẩm hiện có

Kết quả đạt được: Các hệ thống trên đều đã giải quyết được các quy trình cốt lõi là giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh và giảm áp lực cho quầy tiếp đón. Quy trình đặt lịch rõ ràng, thông tin bác sĩ minh bạch và giúp các cơ sở y tế quản lý lưu lượng khách hàng tốt hơn so với phương pháp truyền thống.

Hạn chế:

Các nền tảng lớn như YouMed hay Medpro thường có cấu trúc rất phức tạp, đòi hỏi quy trình vận hành công kênh và chi phí tích hợp cao, không phù hợp với quy mô của các phòng khám vừa, nhỏ hoặc các phòng khám tư nhân.

Nhiều hệ thống hiện tại chưa tối ưu hóa giao diện làm việc cho bác sĩ; phần mềm của họ chủ yếu tập trung vào khâu đặt lịch chứ chưa kết nối mượt mà luồng xử lý từ lúc đặt lịch đến khâu bác sĩ trực tiếp nhập chẩn đoán và kê đơn thuốc điện tử trên cùng một hệ thống gọn nhẹ.

Tình trạng trùng lịch hoặc trễ giờ khám vẫn xảy ra do việc đồng bộ khung giờ giữa phần mềm trực tuyến và tình hình khám thực tế tại phòng mạch chưa được ràng buộc chặt chẽ bằng các thuật toán xử lý dữ liệu tức thời.

2.2.3. Đóng góp chính của tác giả trong đề tài này

Nhận thấy những hạn chế trên, trong đề tài này, nhóm em tập trung xây dựng một giải pháp tinh gọn, hướng đến đối tượng là các phòng khám quy mô vừa và nhỏ với các đóng góp cụ thể sau:

Tối ưu hóa luồng nghiệp vụ khép kín: Khác với các ứng dụng chỉ dừng lại ở khâu "đặt lịch", hệ thống của em thiết kế một quy trình chạy xuyên suốt từ khâu Người dùng đặt lịch -> Bác sĩ tiếp nhận, cập nhật trạng thái, trực tiếp nhập kết quả chẩn đoán và kê đơn thuốc -> Admin quản lý danh mục tổng thể. Tất cả được xử lý trên một nền tảng đồng nhất.

Cải tiến kỹ thuật kiểm tra trùng lịch: Phát triển bộ lọc và ràng buộc dữ liệu trực tiếp dưới tầng cơ sở dữ liệu. Hệ thống sẽ khóa và ẩn ngay lập tức các khung giờ đã được chọn theo thời gian thực, đảm bảo không xảy ra tình trạng hai bệnh nhân đặt trùng một bác sĩ tại cùng một thời điểm.

Đơn giản hóa trải nghiệm (UX/UI): Thiết kế giao diện gãy gọn, tập trung thẳng vào nhu cầu cốt lõi. Đối với người bệnh, chỉ cần 3 bước click là hoàn thành đặt lịch. Đối với bác sĩ, giao diện kê đơn được tối ưu để nhập liệu nhanh nhất có thể bằng cách chọn thuốc từ danh mục có sẵn của Admin, giảm thiểu thời gian gõ phím.

2.3. Khảo sát các công nghệ và nền tảng áp dụng

2.3.1. Ngôn ngữ lập trình C#

Khái niệm: C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft dựa trên nền tảng .NET Framework [5].

Tác dụng trong đề tài: Được sử dụng làm ngôn ngữ chính để viết mã nguồn xử lý logic phía máy chủ (Back-end), quản lý luồng dữ liệu lịch hẹn và thực hiện các ràng buộc phân quyền.

Nguyên lý hoạt động: Mã nguồn C# sau khi viết sẽ được biên dịch sang dạng ngôn ngữ trung gian MSIL (Microsoft Intermediate Language). Khi chương trình chạy, môi trường CLR (Common Language Runtime) sẽ biên dịch mã MSIL này thành mã máy nhờ trình biên dịch JIT (Just-In-Time) để máy tính có thể thực thi [5].



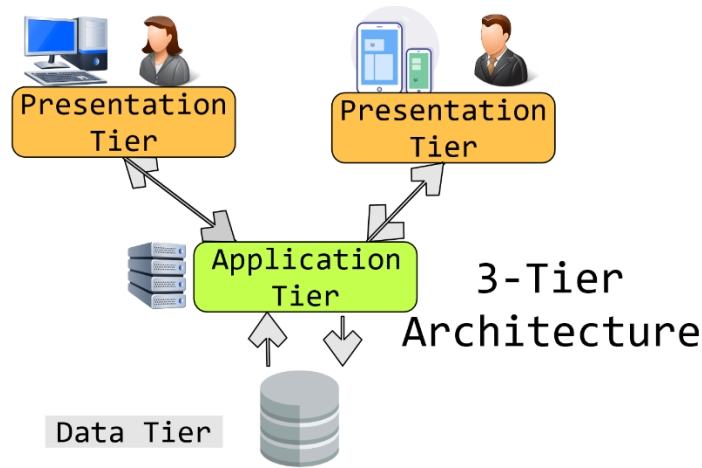
Hình ảnh minh họa 2.1 Logo C#

2.3.2. Mô hình kiến trúc phân lớp (3-Tier Architecture)

Khái niệm: Kiến trúc 3-Tier là mô hình phân rã phần mềm thành ba tầng độc lập về mặt logic: Tầng giao diện (Presentation), Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic), và Tầng dữ liệu (Data Access) [6].

Tác dụng trong đề tài: Giúp tách biệt rõ ràng giao diện đặt lịch của người dùng khỏi logic kiểm tra trùng khung giờ và câu lệnh truy vấn dữ liệu, giúp hệ thống dễ bảo trì, nâng cấp và bảo mật hơn.

Nguyên lý hoạt động: Tầng giao diện tiếp nhận yêu cầu đặt lịch từ bệnh nhân rồi chuyển xuống Tầng xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống kiểm tra các điều kiện ràng buộc (bác sĩ có trống lịch không, giờ khám có hợp lệ không). Nếu hợp lệ, yêu cầu tiếp tục gửi xuống Tầng dữ liệu để ghi nhận vào database và trả ngược kết quả theo trình tự cũ [6].



Hình ảnh minh họa 2.2 Logo mô hình 3-Tier

2.3.3. Nền tảng đám mây Firebase (Firebase Realtime Database / Cloud Firestore)

Khái niệm: Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và website được cung cấp bởi Google, trong đó thành phần cốt lõi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL (như Realtime Database hoặc Cloud Firestore) lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON hoặc Documents [7].

Tác dụng trong đề tài: Được sử dụng để lưu trữ và đồng bộ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm: thông tin tài khoản người dùng, hồ sơ bác sĩ, danh mục thuốc và danh sách các ca đặt lịch hẹn theo thời gian thực.

Nguyên lý hoạt động: Firebase hoạt động dựa trên kiến trúc đám mây định hướng sự kiện (Event-driven). Khi người dùng thực hiện đặt lịch trên ứng dụng (Client), một yêu cầu ghi dữ liệu sẽ được gửi trực tiếp lên máy chủ Firebase thông qua SDK. Firebase sẽ kiểm tra các quy tắc bảo mật (Security Rules), sau đó ghi nhận dữ liệu mới vào hệ thống. Ngay lập tức, Firebase sẽ kích hoạt sự kiện đồng bộ và đẩy dữ liệu thay đổi đó xuống màn hình của Bác sĩ hoặc Admin theo thời gian thực mà không cần phía Client phải tải lại trang (Reload) [7].



Hình ảnh minh họa 2.3: Logo Firebase

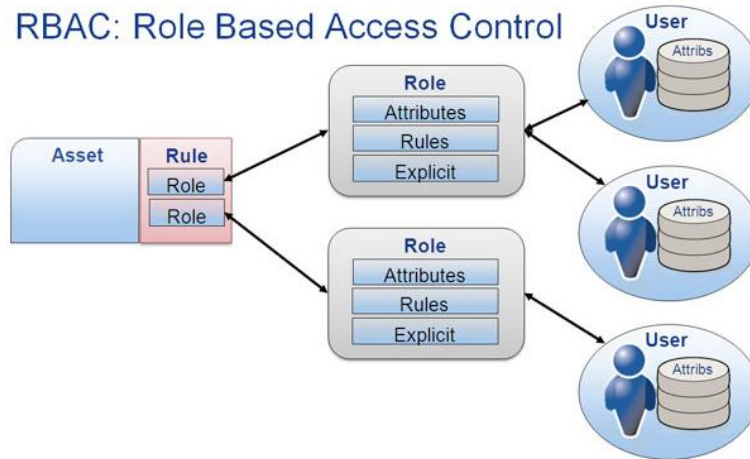
2.3.4. Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)

Khái niệm: RBAC là phương pháp tiếp cận nhằm hạn chế quyền truy cập hệ thống đối với

những người dùng không được phép, dựa trên các vai trò cụ thể trong một tổ chức [8].

Tác dụng trong đề tài: Thực hiện kiểm soát và phân chia ranh giới chức năng tuyệt đối cho 3 nhóm đối tượng: Người dùng, Bác sĩ và Quản trị viên (Admin).

Nguyên lý hoạt động: Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cấp cho tài khoản đó một thẻ định danh chứa vai trò tương ứng. Mỗi khi tài khoản thực hiện một hành động hoặc truy cập một trang, hệ thống sẽ kiểm tra xem Role hiện tại có nằm trong danh sách được phép hay không. Nếu không thỏa mãn, hệ thống sẽ từ chối truy cập ngay lập tức [8].



Hình ảnh minh họa 2.4: Sơ đồ cơ chế phân quyền RBAC

2.4. Đánh giá và kết luận hướng giải quyết của đề tài

Sau khi tiến hành nghiên cứu lý thuyết nền tảng và khảo sát các sản phẩm thực tế hiện có trên thị trường, em đã xác định được lộ trình triển khai cụ thể cũng như cấu hình công nghệ tối ưu nhất cho bài toán "Quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến".

2.4.1. Phạm vi bài toán và đóng góp chính của tác giả

Đề tài tập trung giải quyết triệt để bài toán kết nối thông tin giữa Bệnh nhân và Bác sĩ thông qua một nền tảng tinh gọn, phù hợp cho các phòng khám quy mô vừa và nhỏ. Những đóng góp và cải tiến chính của đề tài bao gồm:

Cải thiện quy trình đặt lịch: Loại bỏ hoàn toàn việc xếp hàng lấy số truyền thống bằng cơ chế khóa khung giờ tự động.

Phát triển chức năng mới: Xây dựng hệ thống phân quyền khép kín 3 bên trên cùng một nền tảng. Khác với các app đặt lịch thuần túy, hệ thống này tích hợp sâu phân hệ dành cho Bác sĩ (xem lịch, nhập kết quả chẩn đoán, kê đơn thuốc điện tử) và phân hệ Admin (quản lý danh mục, thuốc, chuyên khoa).

Tối ưu hóa hiệu năng: Sử dụng cơ chế lưu trữ NoSQL của Firebase để tối ưu tốc độ đồng

bộ dữ liệu theo thời gian thực (Real-time). Khi bệnh nhân đặt lịch, màn hình của bác sĩ sẽ cập nhật danh sách ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

2.4.2. Xác định Input và Output của bài toán

Để hệ thống vận hành chính xác, luồng dữ liệu vào và ra được quy định rõ ràng như sau:

Dữ liệu đầu vào:

Từ Admin: Thông tin tài khoản bác sĩ, danh mục các chuyên khoa, danh mục các loại thuốc và dịch vụ y tế.

Từ Người dùng (Bệnh nhân): Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại), lựa chọn chuyên khoa/bác sĩ, ngày khám, khung giờ khám mong muốn và mô tả triệu chứng bệnh lý sơ bộ.

Từ Bác sĩ: Trạng thái tiếp nhận lịch hẹn (đang khám, hoàn thành, hủy), kết quả chẩn đoán bệnh, lời dặn và danh sách các loại thuốc cùng liều dùng được kê cho bệnh nhân.

Dữ liệu đầu ra:

Dành cho Bệnh nhân: Phiếu hẹn khám trực tuyến (chứa thông tin ngày giờ, mã lịch hẹn), thông báo trạng thái lịch khám và đơn thuốc điện tử (sau khi khám xong) lưu trong lịch sử cá nhân.

Dành cho Bác sĩ: Danh sách bệnh nhân cần khám trong ngày được sắp xếp theo trình tự thời gian trực quan, hồ sơ bệnh lý cũ của bệnh nhân phục vụ cho việc chẩn đoán.

Dành cho Admin: Các bảng biểu, số liệu thống kê tổng quan về số lượng ca khám, tình hình hoạt động của các bác sĩ và hệ thống danh mục đã được số hóa.

2.4.3. Công nghệ chính thức áp dụng trong đề tài

Qua quá trình cân nhắc về tính khả thi và hiệu quả vận hành, các công nghệ sau được chót lựa chọn để triển khai hệ thống:

Ngôn ngữ lập trình chính: C# (cho phân hệ quản lý hoặc back-end) kết hợp với tư duy lập trình hướng đối tượng (OOP).

Mô hình kiến trúc phần mềm: Kiến trúc phân lớp (3-Tier Architecture) giúp tách biệt rõ ràng các tầng xử lý dữ liệu và giao diện.

Cơ sở dữ liệu và nền tảng đám mây: Google Firebase (sử dụng cấu trúc dữ liệu NoSQL để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu lịch hẹn theo thời gian thực).

Cơ chế bảo mật: Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) để kiểm soát nghiêm ngặt quyền truy cập của Người dùng, Bác sĩ và Admin.

Chương này đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho đề tài thông qua việc làm rõ các nghiệp vụ y tế, xác định các thành phần dữ liệu Input/Output và lựa chọn

cấu hình công nghệ phù hợp với trọng tâm là nền tảng đám mây Firebase. Việc định hình rõ ràng các công cụ và hướng cải tiến kỹ thuật này chính là tiền đề then chốt, mở đường cho các bước triển khai sâu hơn về mặt kỹ thuật phần mềm, cụ thể là công tác phân tích yêu cầu chức năng và phác thảo các sơ đồ thiết kế hệ thống UML sẽ được trình bày ngay trong Chương sau.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này đã hoàn thiện công tác phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống bắt đầu từ việc làm rõ bối cảnh và mục tiêu xử lý bài toán đặt lịch khám trực tuyến. Nội dung chương tập trung bóc tách các yêu cầu chức năng theo bảng phân quyền cụ thể, phác thảo cấu trúc bộ cục giao diện trực quan và mô hình hóa toàn bộ luồng dữ liệu thông qua hệ thống sơ đồ UML. Đồng thời, việc định hình cấu trúc lưu trữ NoSQL trên Firebase cùng mô hình tổ chức mã nguồn phân lớp chính là cơ sở kỹ thuật cốt lõi để tiến hành hiện thực hóa code và cài đặt thực nghiệm ứng dụng trong Chương sau.

3.1. Mô tả bài toán thực tế

3.1.1. Bối cảnh thực tế và những hạn chế của phương pháp hiện tại

Tại hầu hết các phòng khám vừa và nhỏ hiện nay, quy trình tiếp đón bệnh nhân và quản lý lịch khám vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào các phương pháp thủ công hoặc các phần mềm quản lý nội bộ rời rạc. Thực trạng này dẫn đến nhiều bất cập lớn:

Đối với phòng khám và nhân viên tiếp đón: Việc ghi nhận lịch hẹn qua điện thoại hoặc sổ sách giấy khiến nhân viên dễ nhầm lẫn, quên lịch hoặc xếp trùng hai bệnh nhân vào cùng một khung giờ của một bác sĩ. Công tác tổng hợp danh sách bệnh nhân khám trong ngày tốn nhiều thời gian và khó đồng bộ tức thời xuống phòng khám của bác sĩ.

Đối với Bác sĩ: Bác sĩ không nắm trước được số lượng và thông tin sơ bộ của các ca bệnh sẽ khám trong ngày để chủ động sắp xếp thời gian. Việc tra cứu lại lịch sử bệnh án, các đơn thuốc cũ của bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do dữ liệu lưu trữ không đồng bộ hoặc phải tìm kiếm lại sổ khám bệnh bằng giấy.

Đối với Người bệnh: Người bệnh hoàn toàn bị động về mặt thời gian. Họ phải đến trực tiếp phòng khám từ sớm để xếp hàng, lấy số thứ tự và ngồi chờ đợi mệt mỏi tại sảnh, ngay cả khi nhu cầu của họ chỉ là khám các bệnh lý cơ bản hoặc tái khám kê đơn.

Từ những hạn chế trên, nhu cầu xây dựng một ứng dụng trực tuyến giúp tự động hóa quy trình đặt lịch và quản lý khám bệnh trở nên vô cùng cấp thiết, nhằm số hóa luồng công việc và tối ưu hóa thời gian cho các bên tham gia.

3.1.2. Mục tiêu và phạm vi hướng đến của hệ thống

Hệ thống được phát triển nhằm xây dựng một nền tảng quản lý tinh gọn, giải quyết triệt để các xung đột về mặt thời gian và dữ liệu trong quy trình khám chữa bệnh.

Mục tiêu của hệ thống:

Cung cấp công cụ trực tuyến giúp bệnh nhân chủ động đặt lịch khám theo khung giờ trống thực tế của bác sĩ, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi tại phòng khám.

Số hóa quy trình làm việc của bác sĩ thông qua giao diện tiếp nhận bệnh nhân, nhập kết quả chẩn đoán và kê đơn thuốc điện tử trực tiếp trên hệ thống.

Giúp Admin quản lý tập trung và đồng bộ toàn bộ danh mục hệ thống y tế (tài khoản, chuyên khoa, thuốc) trên nền tảng dữ liệu thời gian thực.

Đối tượng sử dụng: Hệ thống phân quyền rõ ràng và phục vụ trực tiếp cho 3 nhóm đối tượng: Người dùng (Bệnh nhân), Đội ngũ y tế và Quản trị viên hệ thống (Admin).

Phạm vi ứng dụng: Hệ thống được thiết kế tối ưu để áp dụng thực tế cho các phòng khám đa khoa quy mô vừa và nhỏ, các phòng mạch tư nhân, nơi cần một giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, giao diện đơn giản, chạy mượt mà mà không đòi hỏi hạ tầng phần cứng quá phức tạp.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Công tác phân tích yêu cầu là bước đi then chốt nhằm cụ thể hóa những gì hệ thống cần phải làm (yêu cầu chức năng) và hệ thống phải đạt được các tiêu chuẩn vận hành như thế nào (yêu cầu phi chức năng).

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Để đảm bảo tính bảo mật và đúng nghiệp vụ, các tính năng của hệ thống "Quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh trực tuyến" được bóc tách chi tiết theo từng vai trò (Role) trong hệ thống:

Bảng 3.1: Các yêu cầu chức năng

Nhóm đối tượng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết chức năng
Hệ thống chung	Đăng nhập / Đăng xuất	Cho phép tất cả các tài khoản truy cập vào hệ thống dựa trên Email/Số điện thoại và Mật khẩu tương ứng với quyền của mình.
	Quản lý thông tin cá	Cho phép người dùng, bác sĩ cập nhật lại các thông tin cơ bản (Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, mật

Nhóm đối tượng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết chức năng
	nhân	khẩu).
Người dùng (Bệnh nhân)	Đăng ký tài khoản	Người bệnh tự tạo tài khoản mới trên hệ thống để sử dụng dịch vụ.
	Tìm kiếm và Lọc bác sĩ	Tìm kiếm bác sĩ theo tên hoặc lọc danh sách bác sĩ theo từng Chuyên khoa riêng biệt.
	Đặt lịch hẹn khám	Bệnh nhân chọn bác sĩ, chọn ngày và bấm chọn các Khung giờ còn trống, nhập triệu chứng sơ bộ để gửi yêu cầu đặt lịch lên hệ thống.
	Quản lý lịch hẹn cá nhân	Xem danh sách các lịch hẹn đã đặt kèm trạng thái (Chờ khám, Đã khám, Đã hủy) và có quyền hủy lịch trước giờ hẹn (theo quy định).
	Tra cứu lịch sử khám bệnh	Xem lại danh sách các ca đã khám, thông tin chẩn đoán bệnh và chi tiết đơn thuốc điện tử do bác sĩ kê.
Bác sĩ	Quản lý lịch khám trong ngày	Xem danh sách toàn bộ bệnh nhân đã đặt lịch với mình trong ngày/tuần, sắp xếp theo thứ tự khung giờ tăng dần.
	Cập nhật trạng thái ca khám	Chuyển đổi trạng thái của bệnh nhân từ "Chờ khám" sang "Đang khám" hoặc "Đã hủy" (nếu bệnh nhân không đến).
	Khám bệnh và Kê đơn thuốc	Giao diện nhập chẩn đoán bệnh lý, lời dặn của bác sĩ và chọn các loại thuốc, nhập số lượng, liều dùng từ danh mục để tạo đơn thuốc cho bệnh nhân.

Nhóm đối tượng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết chức năng
Admin (Quản trị viên)	Quản lý tài khoản Bác sĩ	Thêm mới, kích hoạt, sửa thông tin hoặc tạm khóa tài khoản của các bác sĩ trên hệ thống.
	Quản lý danh mục Chuyên khoa	Thêm, sửa, xóa tên các chuyên khoa của phòng khám (Nội, Ngoại, Nhi, Tai Mũi Họng...).
	Quản lý danh mục Thuốc	Cập nhật danh sách các loại thuốc, đơn vị tính, cách dùng phục vụ cho việc kê đơn của bác sĩ.
	Thống kê số liệu	Xem các biểu đồ tổng quan về tổng số ca đặt lịch theo ngày/tháng, tỷ lệ phân bổ bệnh nhân giữa các chuyên khoa để đánh giá hiệu suất.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng cốt lõi, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất khi vận hành thực tế:

Tính hiệu năng và tốc độ xử lý: Do sử dụng cơ chế lưu trữ NoSQL của Firebase, hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi khi đồng bộ dữ liệu lịch hẹn cực nhanh. Khi bệnh nhân vừa nhấn "Đặt lịch", trạng thái khung giờ đó phải được cập nhật ngay lập tức xuống màn hình bác sĩ trong vòng dưới 2 giây để tránh xung đột trùng lịch.

Tính bảo mật và an toàn dữ liệu: Toàn bộ mật khẩu tài khoản phải được mã hóa trước khi đưa lên Firebase. Hệ thống phải cấu hình quy tắc bảo mật chặt chẽ, không cho phép tài khoản Patient có quyền can thiệp, đọc hoặc ghi đè vào các node dữ liệu thuộc quyền quản lý của Doctor hay Admin.

Tính ổn định và khả dụng: Ứng dụng chạy trên nền tảng đám mây nên cần đảm bảo tính sẵn sàng cao, hoạt động ổn định 24/7 để người bệnh có thể truy cập đặt lịch bất cứ lúc nào, ngay cả ngoài giờ hành chính.

Trải nghiệm người dùng và tính dễ sử dụng: Giao diện phải được thiết kế tối giản, trực quan và gãy gọn. Các nút chức năng chính như "Đặt lịch" (đối với bệnh nhân) hay "Kê đơn"

(đối với bác sĩ) phải đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, thao tác không quá 3 bước click chuột để ngay cả những người không rành công nghệ cũng có thể tự thực hiện được.

3.3. Thiết kế giao diện ứng dụng

3.3.1. Nguyên tắc tổ chức và thiết kế giao diện

Để hệ thống tiếp cận được đa dạng đối tượng người dùng (đặc biệt là bệnh nhân ở nhiều lứa tuổi khác nhau), giao diện của ứng dụng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi sau:

Tính trực quan và tối giản: Loại bỏ các chi tiết đồ họa rườm rà, tập trung không gian hiển thị cho các tác vụ chính. Hệ thống sử dụng các biểu tượng quen thuộc kết hợp nhãn chữ rõ ràng để người dùng không phải đoán chức năng của các nút bấm.

Bố cục nhất quán: Giữ nguyên cấu trúc thanh điều hướng, font chữ, hệ thống màu sắc chủ đạo (chọn màu xanh dương y tế làm chủ đạo để tạo cảm giác an tâm, sạch sẽ) xuyên suốt qua tất cả các màn hình chức năng.

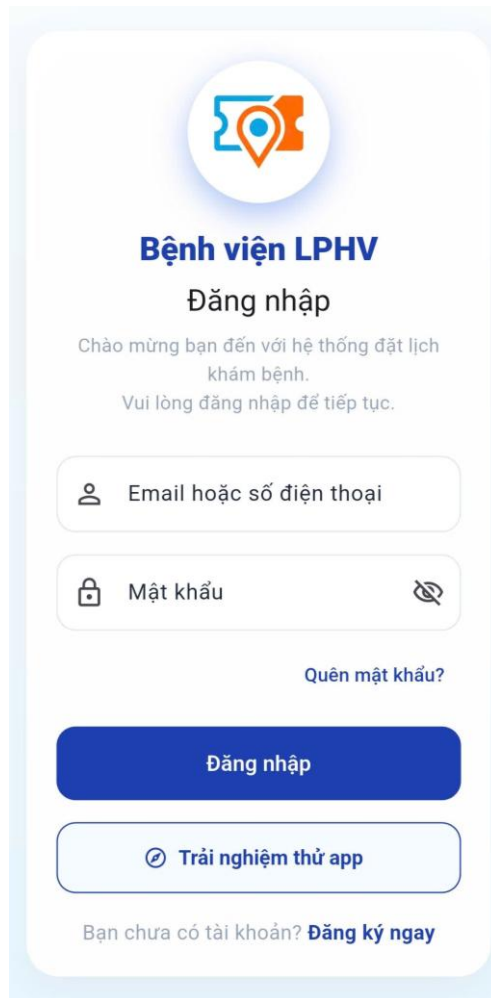
Tối ưu hóa luồng thao tác (Luồng 3 click): Đảm bảo người bệnh từ lúc vào trang chủ cho đến khi hoàn thành phiếu đặt lịch không phải thực hiện quá 3 bước chuyển trang. Các biểu mẫu nhập liệu (nhập chẩn đoán của bác sĩ, nhập thông tin đặt lịch) được thiết kế theo hàng dọc, hạn chế tối đa việc cuộn trang ngang.

3.3.2. Mô tả bố cục các màn hình chức năng chính

Trong báo cáo này, cấu trúc giao diện được định hình qua các màn hình cốt lõi tương ứng với luồng nghiệp vụ của các phân quyền:

1. Màn hình Đăng nhập / Đăng ký (Dùng chung)

Bố cục: Thiết kế biểu mẫu nằm căn giữa màn hình. Bao gồm hai trường nhập liệu chính là Email (hoặc Số điện thoại) và Mật khẩu. Các nút bấm "Đăng nhập" được thiết kế bản to, nổi bật. Bên dưới có tích hợp liên kết chuyển đổi nhanh sang màn hình "Đăng ký tài khoản" dành cho bệnh nhân mới.



Hình ảnh minh họa 3.1: Đăng nhập

2. Giao diện Phân hệ Người dùng (Bệnh nhân)

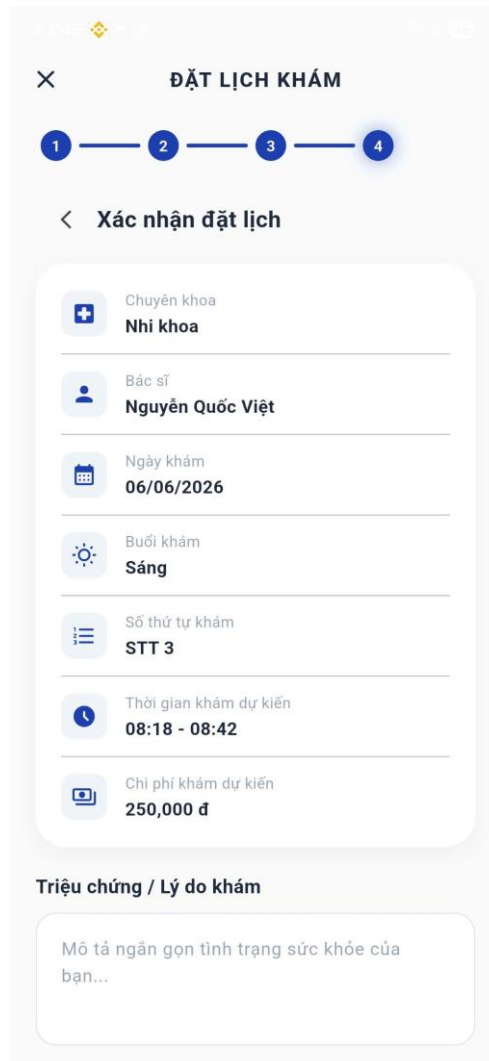
Trang chủ và Tìm kiếm bác sĩ: Phía trên cùng là thanh tìm kiếm nhanh theo tên bác sĩ.

Phía dưới là lưới danh mục các Chuyên khoa (Nội, Ngoại, Nhi...) hiển thị kèm icon đại diện trực quan. Khi người dùng click vào một chuyên khoa, hệ thống sẽ chuyển sang danh sách các bác sĩ thuộc khoa đó.

Màn hình Đặt lịch hẹn khám (Màn hình quan trọng nhất):

Chia làm 3 khu vực rõ ràng từ trên xuống dưới: (1) Thông tin tóm tắt của bác sĩ đã chọn; (2) Trình chọn ngày khám; (3) Lưới hiển thị các Khung giờ khám.

Các khung giờ đã có người đặt trước sẽ bị làm mờ và hiển thị màu xám. Các khung giờ còn trống sẽ hiển thị màu xanh, cho phép người dùng ấn chọn và nhập triệu chứng bệnh lý trước khi xác nhận.



Hình ảnh minh họa 3.2: Xác nhận đặt lịch

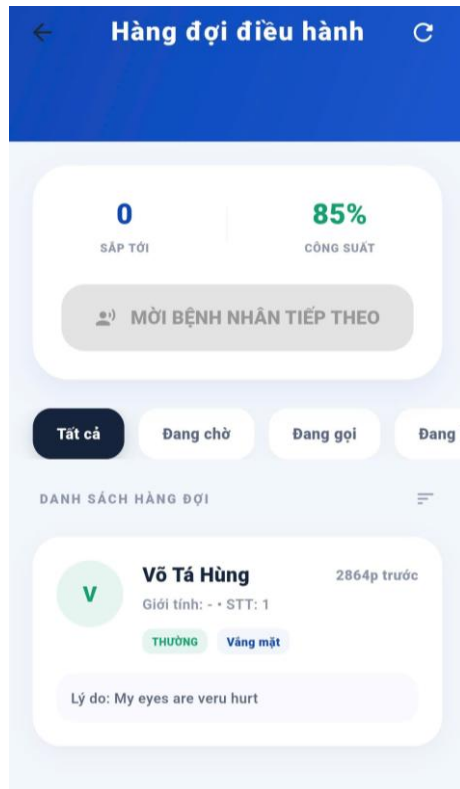
3. Giao diện Phân hệ Bác sĩ

Trang quản lý danh sách lịch hẹn: Thiết kế dưới dạng một bảng danh sách hoặc các thẻ xếp theo chiều dọc. Mỗi thẻ đại diện cho một ca khám, hiển thị rõ: Khung giờ, Họ tên bệnh nhân, Trạng thái (Chờ khám, Đang khám).

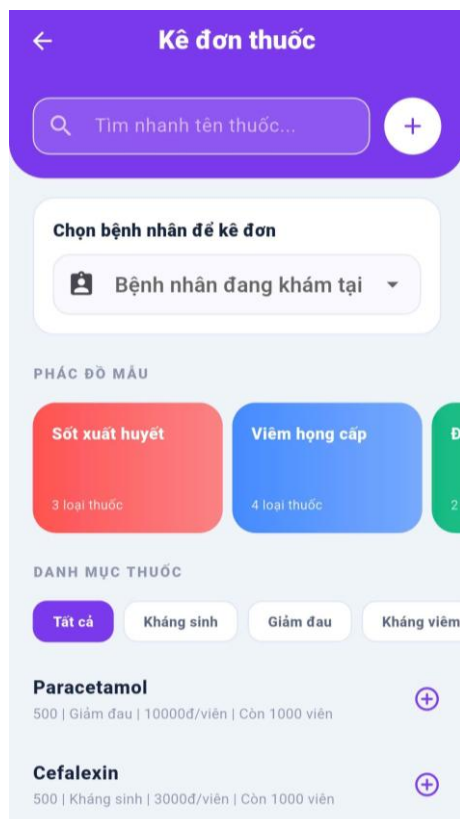
Phía trên có thanh lọc nhanh trạng thái lịch hẹn trong ngày để bác sĩ dễ quản lý lưu lượng công việc.

Màn hình Khám bệnh và Kê đơn thuốc:

Giao diện chia đôi màn hình: Bên trái hiển thị thông tin hành chính và lịch sử các lần khám cũ của bệnh nhân để bác sĩ tiện tra cứu. Bên phải là biểu mẫu nhập liệu gồm ô văn bản để gõ "Chẩn đoán bệnh", "Lời dặn" và một bộ tìm kiếm chọn thuốc nhanh từ danh mục để thêm vào đơn thuốc.



Hình ảnh minh họa 3.3: giao diện điều phối

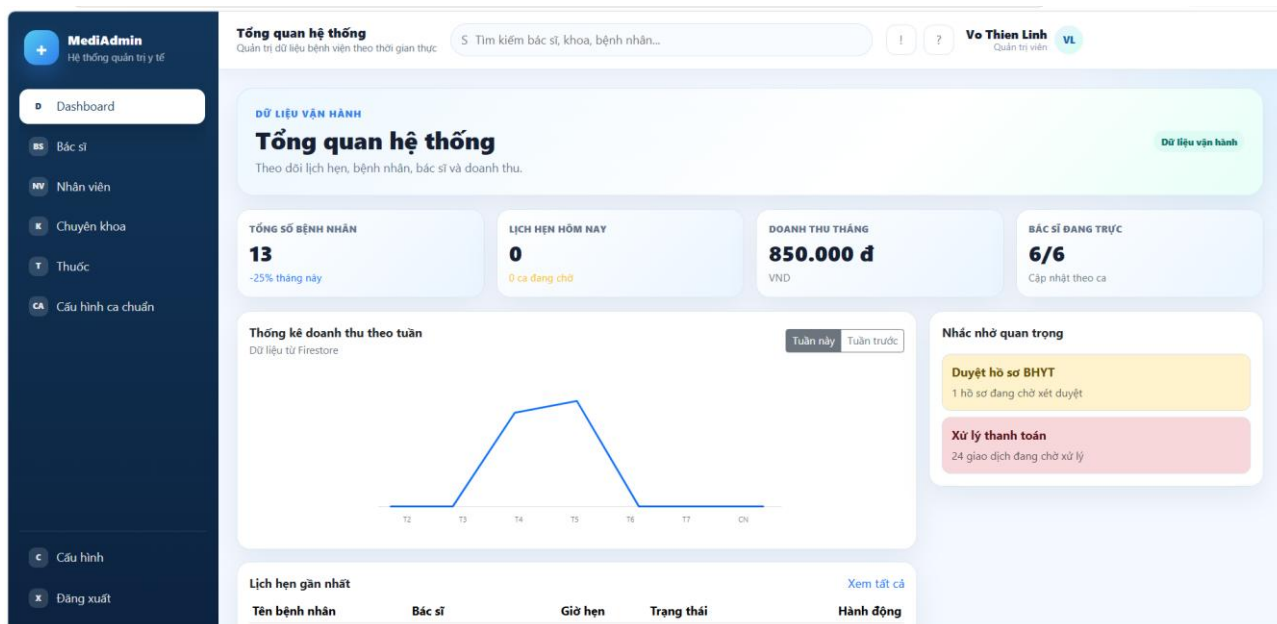


Hình ảnh minh họa 3.4: Quá trình kê đơn thuốc

4. Giao diện Phân hệ Admin

Trang quản trị danh mục tổng thể: Sử dụng bố cục thanh bảng chọn nằm bên trái để chuyển đổi giữa các menu: Quản lý bác sĩ, Quản lý chuyên khoa, Quản lý thuốc. Khu vực trung tâm

hiển thị bảng dữ liệu tích hợp sẵn các nút chức năng Thêm, Sửa, Xóa nhanh.



Hình ảnh minh họa 3.5: Giao diện phân hệ Admin

3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML

Để cụ thể hóa các yêu cầu chức năng thành cấu trúc phần mềm, phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng thông qua ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) được áp dụng. Hệ thống được bóc tách qua 4 loại sơ đồ cốt lõi sau:

3.4.1. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

Ý nghĩa: Biểu đồ này đóng vai trò định vị ranh giới hệ thống, xác định rõ các tác nhân tham gia và những quyền hạn, chức năng tương ứng mà họ được phép thực hiện trên ứng dụng [9].

Phân tích mô hình chức năng và phân quyền trên sơ đồ Use Case

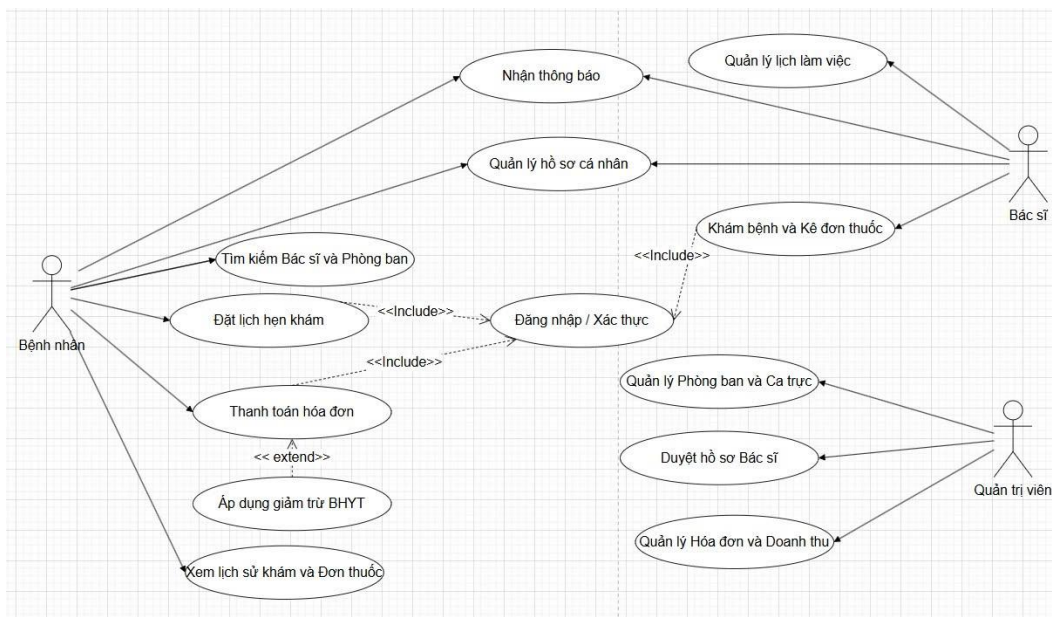
Trong phạm vi đề tài, tôi triển khai giải pháp phân quyền dựa trên sự tương tác khép kín giữa 3 nhóm tác nhân chính bao gồm: Bệnh nhân, Bác sĩ chuyên khoa và Quản trị viên hệ thống. Hệ thống các ca sử dụng (Use Case) được tổ chức và phân tách rạch ròi theo trách nhiệm và đặc quyền của từng đối tượng nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành cốt lõi.

Xét về luồng nghiệp vụ cá nhân, phân hệ dành cho Bệnh nhân tập trung vào các chức năng thiết yếu như chủ động tương tác với hồ sơ cá nhân, nhận các thông báo từ hệ thống, tra cứu thông tin bác sĩ theo phòng ban, đặt lịch hẹn khám trực tuyến và xem lại lịch sử điều trị kèm đơn thuốc cũ. Đặc biệt, ở module tài chính, chức năng thanh toán hóa đơn được mở rộng

thông qua mối quan hệ <<extend>> với tính năng áp dụng giảm trừ bảo hiểm y tế (BHYT), cho phép linh hoạt xử lý chi phí tùy theo đối tượng người bệnh.

Ở khía cạnh nhân sự y tế, Bác sĩ được cấp quyền quản lý lịch làm việc cá nhân, tiếp nhận thông báo, đồng thời thực hiện các tác vụ chuyên môn sâu như khám bệnh và kê đơn trực tiếp trên phần mềm. Trong khi đó, Quản trị viên đóng vai trò là hạt nhân kiểm soát toàn bộ hạ tầng dữ liệu thông qua các công cụ duyệt hồ sơ bác sĩ, cấu trúc thông tin phòng ban/ca trực, cũng như theo dõi chặt chẽ biến động doanh thu và hóa đơn.

Về mặt an toàn thông tin, biểu đồ cài đặt ràng buộc logic bắt buộc bằng quan hệ <<include>> từ các tác vụ đòi hỏi tính bảo mật cao (như Đặt lịch hẹn, Thanh toán, Khám bệnh và Kê đơn) hướng trực tiếp về phía module Đăng nhập / Xác thực. Kiến trúc này tạo ra một cơ chế xác thực tự động, ngăn chặn triệt để các hành vi truy cập trái phép hoặc vượt quyền trong hệ thống.



Biểu đồ 3.1: Biểu đồ Use case

Biểu đồ Use Case của hệ thống được vận hành dựa trên cơ chế phân quyền rạch ròi cho ba chủ thể cốt lõi bao gồm Bệnh nhân, Bác sĩ và Quản trị viên. Ở phân hệ người bệnh, hệ thống cung cấp luồng chức năng khép kín từ bước quản lý hồ sơ, nhận thông báo, tra cứu bác sĩ/phòng ban cho đến việc đặt lịch hẹn khám trực tuyến và xem lại lịch sử đơn thuốc. Điểm cộng trong thiết kế tài chính là chức năng thanh toán hóa đơn được tích hợp thêm nhánh bẻ

mở rộng <<extend>> để xử lý việc giảm trừ BHYT, giúp tự động hóa khâu tính toán viện phí theo diện chính sách của từng đối tượng khách hàng.

Đối với nhân sự y tế, tác nhân Bác sĩ được tối giản hóa quy trình thủ tục thông qua các tính năng theo dõi lịch làm việc cá nhân, tiếp nhận thông tin điều phối và thực hiện phân hệ chuyên môn cốt lõi là khám bệnh kèm kê đơn thuốc điện tử. Trong khi đó, Quản trị viên (Admin) nắm quyền kiểm soát toàn bộ hạ tầng hệ thống ở tầng cao nhất. Vai trò này bao quát từ khâu phê duyệt hồ sơ thông tin bác sĩ, quản lý danh mục phòng ban/ca trực cho đến việc giám sát luồng doanh thu và kiểm tra hệ thống hóa đơn tổng để đảm bảo tính toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu.

Biện pháp an toàn thông tin của kiến trúc này được hiện thực hóa rất chặt chẽ thông qua việc cài đặt quan hệ phụ thuộc bắt buộc <<include>>. Bằng cách ép các Use Case nhạy cảm liên quan đến bảo mật và ghi nhận dữ liệu tài chính như đặt lịch hẹn, thanh toán hay khám bệnh kê đơn phải chạy qua module "Đăng nhập / Xác thực", hệ thống đã tạo ra một màng lọc tự động bảo vệ dữ liệu, giúp ngăn chặn triệt để các hành vi truy cập trái phép hoặc vượt quyền phá hoại từ bên ngoài.

3.4.2. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

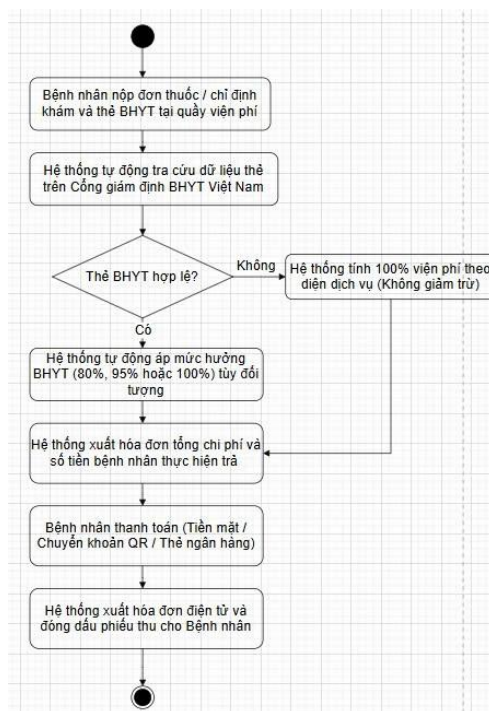
Ý nghĩa: Dùng để mô tả luồng đi của các bước nghiệp vụ, cách dữ liệu luân chuyển và các nhánh điều kiện rẽ hướng xử lý từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc một tác vụ cụ thể [9].

3.4.2.1 Bệnh nhân thanh toán viện phí và áp dụng BHYT

Bảng 3.2 Đặc tả Use case: Bệnh nhân thanh toán viện phí và áp dụng BHYT

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Chức năng hỗ trợ nhân viên quầy viện phí tiếp nhận thông tin, thực hiện tra cứu nghĩa vụ bảo hiểm và xử lý thanh toán hóa đơn cho người bệnh. Hệ thống cho phép tự động kết nối cổng giám định để giảm trừ chi phí diện BHYT hoặc tính toán hóa đơn dịch vụ thông thường dựa trên trạng thái hợp lệ của thẻ.
Tác nhân và Kích hoạt	Tác nhân chính: Bệnh nhân (hoặc Nhân viên thu ngân đại diện thao tác). Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống (Cơ sở dữ liệu), Cổng giám định BHYT Việt Nam. Kích hoạt: Kích hoạt khi người bệnh hoàn thành ca khám lâm sàng và di chuyển đến quầy viện phí để nộp hồ sơ chứng từ.
Tiền điều kiện	Người bệnh đã có đơn thuốc hoặc phiếu chỉ định cận lâm sàng được bác sĩ cập nhật hợp lệ trên hệ thống dữ liệu.
Hậu điều kiện	- Thông tin giao dịch được cập nhật thành công vào bảng Hóa đơn. - Trạng thái tài chính của cuộc hẹn chuyển sang "Đã thanh toán". - Hệ thống ghi nhận lịch sử thanh toán và xuất hóa đơn điện tử cho người bệnh.
Luồng cơ bản	1. Nhân viên tiếp nhận đơn thuốc, phiếu chỉ định cùng thẻ BHYT vật lý từ phía bệnh nhân để đối chiếu tại quầy viện phí. 2. Hệ thống thực hiện lệnh gọi API để tự động tra cứu, xác thực dữ liệu thẻ thời gian thực trên Cổng giám định BHYT Việt Nam. 3. Hệ thống tiến hành kiểm tra thuộc tính: Thẻ BHYT có hợp lệ không?

Thành phần	Nội dung chi tiết
	- Nếu đúng quy định, chuyển tiếp sang bước 4. - Nếu không hợp lệ, chuyển hướng sang Luồng thay thế A1. 4. Hệ thống tự động áp mức hưởng giảm trừ bảo hiểm (tương ứng các tỷ lệ 80%, 95% hoặc 100%) tùy thuộc vào mã đối tượng đăng ký của người bệnh. 5. Hệ thống thực hiện tính toán, xuất hóa đơn tổng chi phí kèm theo số tiền đồng chi trả thực tế mà bệnh nhân cần thực hiện trả. 6. Bệnh nhân tiến hành lựa chọn phương thức và hoàn tất thanh toán (thông qua Tiền mặt, Chuyển khoản quét mã QR hoặc Quẹt thẻ ngân hàng). 7. Hệ thống ghi nhận giao dịch thành công, tự động xuất hóa đơn điện tử và hiển thị lệnh in để nhân viên đóng dấu phiếu thu bàn giao cho Bệnh nhân. 8. Tiến trình Use-case kết thúc thành công.
Luồng thay thế	Trường hợp Thẻ BHYT không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng: 1. Hệ thống thực hiện tính 100% viện phí theo diện dịch vụ thông thường và không áp dụng bất kỳ khoản giảm trừ diện bảo hiểm nào. 2. Hệ thống tự động chuyển tiếp dữ liệu chi phí gốc sang bước 5 của Luồng cơ bản để hoàn tất quy trình tính tiền.



Biểu đồ 3.2 Activity: Bệnh nhân thanh toán viện phí và áp dụng BHYT

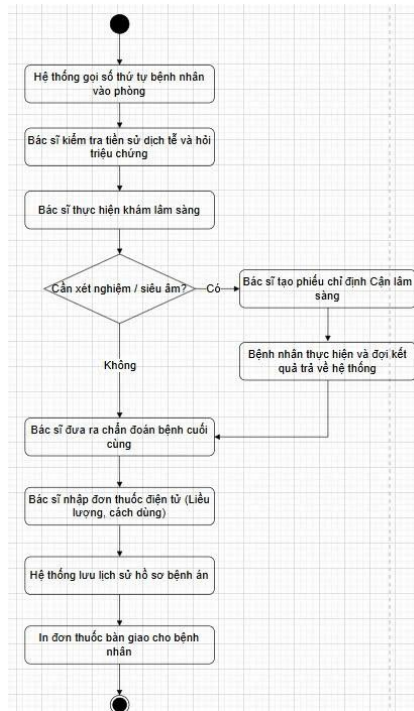
3.4.2.2 Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc

Bảng 3.3 Đặc tả Use case: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Chức năng hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa tiếp nhận danh sách người bệnh, thực hiện các bước thăm khám lâm sàng, đưa ra chỉ định cận lâm sàng (nếu cần), ghi nhận chẩn đoán và thiết lập đơn thuốc điện tử ngay trên phần mềm.
Tác nhân và Kích hoạt	Tác nhân chính: Bác sĩ. Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống (Cơ sở dữ liệu), Phân hệ phòng Cận lâm sàng (CLS). Kích hoạt: Kích hoạt tự động khi bệnh nhân có số thứ tự chuyển vào trạng thái sẵn sàng khám tại phòng chuyên khoa.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã hoàn tất thủ tục tiếp đón tại quầy hoặc đã thanh toán tạm ứng viện phí, thông tin ca khám đã được đẩy vào hàng đợi của phòng chuyên khoa tương ứng.
Hậu điều kiện	- Kết quả chẩn đoán và hướng điều trị được cập nhật vào bảng Cuộc hẹn (Appointments). - Đơn thuốc điện tử được khởi tạo và lưu trữ thành công. - Trạng thái hồ sơ chuyển sang giai đoạn chờ phát thuốc hoặc chờ thanh toán tổng.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống tự động kích hoạt loa phát và màn hình hiển thị để gọi số thứ tự mời bệnh nhân tiếp theo vào phòng khám. 2. Bác sĩ thực hiện các bước kiểm tra tiền sử dịch tễ, đồng thời đặt câu hỏi khai thác kỹ các triệu chứng lâm sàng hiện tại của người bệnh. 3. Bác sĩ trực tiếp tiến hành các thao tác khám sàng lọc cơ bản cho bệnh nhân. 4. Bác sĩ thực hiện kiểm tra điều kiện logic: Bệnh nhân có cần làm thêm xét nghiệm hoặc siêu âm không? - Nếu có chỉ định, chuyển hướng sang Luồng rẽ nhánh. - Nếu không cần thiết, chuyển tiếp sang bước 5. 5. Bác sĩ dựa trên các biểu hiện lâm sàng để đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh lý cuối cùng.

Thành phần	Nội dung chi tiết
	6. Bác sĩ tiến hành nhập đơn thuốc điện tử trực tiếp lên biểu mẫu của phần mềm, ghi rõ thông tin chi tiết về tên thuốc, liều lượng và cách thức sử dụng. 7. Hệ thống tự động xử lý lưu trữ toàn bộ lịch sử diễn biến ca khám vào hồ sơ bệnh án của người bệnh. 8. Hệ thống xuất lệnh in đơn thuốc ra máy in tại phòng để Bác sĩ ký tên, đóng dấu và bàn giao trực tiếp cho bệnh nhân. 9. Tiến trình Use-case kết thúc.
Luồng rẽ nhánh	Trường hợp phát sinh chỉ định cận lâm sàng (Xét nghiệm / Siêu âm). 1. Bác sĩ thực hiện khởi tạo phiếu chỉ định Cận lâm sàng trực tiếp trên phần mềm để chuyển thông tin sang phòng chức năng. 2. Bệnh nhân di chuyển đi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu và đợi cho đến khi kết quả cận lâm sàng được đồng bộ ngược trở lại hệ thống. 3. Bác sĩ truy cập màn hình để tiếp nhận kết quả trả về, sau đó tự động quay lại bước 5 của Luồng cơ bản để tiếp tục đưa ra kết luận.



Biểu đồ 3.3 Activity: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc

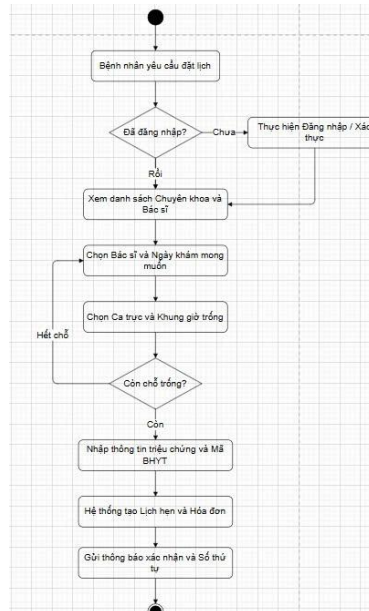
3.4.2.3 Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến

Bảng 3.4 Đặc tả Use case: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Chức năng cho phép người bệnh chủ động tìm kiếm thông tin, lựa chọn bác sĩ, chuyên khoa và đăng ký khung giờ khám phù hợp qua môi trường trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tải chỗ trống thời gian thực, đồng thời khởi tạo lịch hẹn kèm mã số thứ tự tự động cho người dùng.
Tác nhân và Kích hoạt	Tác nhân chính: Bệnh nhân. Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống (Cơ sở dữ liệu). Kích hoạt: Người bệnh truy cập vào phân hệ đặt lịch trên giao diện ứng dụng hoặc website của bệnh viện.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Tiền điều kiện	Hệ thống đang vận hành ổn định và danh mục dữ liệu về lịch trực của bác sĩ đã được cấu trúc sẵn sàng trên cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	- Bản ghi lịch hẹn mới được thiết lập thành công vào bảng Cuộc hẹn (Appointments). - Hóa đơn dịch vụ tương ứng được khởi tạo trong bảng Hóa đơn (Invoices). - Hệ thống cấp số thứ tự phòng khám thành công và đẩy thông báo xác nhận về tài khoản người dùng.
Luồng cơ bản	1. Người bệnh truy cập giao diện và gửi yêu cầu khởi tạo tiến trình đặt lịch khám. 2. Phần mềm tiến hành kiểm tra thuộc tính: Tài khoản người dùng hiện tại đã hoàn tất đăng nhập chưa? - Nếu đã đăng nhập, hệ thống chuyển tiếp sang bước 4. - Nếu chưa, chuyển hướng sang Luồng rẽ nhánh . 3. Màn hình ứng dụng hiển thị danh sách toàn bộ các Chuyên khoa kèm danh sách Bác sĩ để người dùng bắt đầu tra cứu. 4. Bệnh nhân tiến hành lựa chọn Bác sĩ cụ thể và Ngày khám mong muốn theo nhu cầu cá nhân. 5. Người bệnh tiếp tục chọn Ca trực cùng Khung giờ còn trống hiển thị trên giao diện.

Thành phần	Nội dung chi tiết
	6. Hệ thống thực hiện lệnh kiểm tra logic: Khung giờ vừa chọn còn chỗ trống thực tế hay không? - Nếu còn vị trí, chuyển tiếp sang bước 7. - Nếu đã hết chỗ, chuyển hướng sang Luồng rẽ nhánh . 7. Bệnh nhân thực hiện nhập các thông tin mô tả triệu chứng sức khỏe hiện tại và điền Mã thẻ BHYT (nếu có). 8. Hệ thống xử lý dữ liệu và tự động tạo mới bản ghi Lịch hẹn kèm Hóa đơn viện phí tương ứng trong cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống gửi thông báo xác nhận trạng thái đặt lịch thành công, đồng thời cung cấp Số thứ tự phòng khám cho người bệnh. 10. Tiến trình Use-case kết thúc thành công.
Luồng rẽ nhánh	Trường hợp Người dùng chưa thực hiện Đăng nhập: 1. Hệ thống tự động chuyển hướng người dùng sang giao diện yêu cầu thực hiện Đăng nhập / Xác thực tài khoản. 2. Người bệnh hoàn tất việc xác thực thông tin tài khoản hợp lệ, hệ thống sẽ tự động đưa người dùng quay trở lại bước 3 của Luồng cơ bản.
Luồng rẽ nhánh	Trường hợp Hệ thống kiểm tra vị trí báo Hết chỗ trống: 1. Giao diện đưa ra cảnh báo khung giờ hoặc ca trực đã đạt giới hạn số lượng người đăng ký. 2. Hệ thống điều hướng người dùng quay trở lại bước 4 của Luồng cơ bản để thực hiện lựa chọn lại Bác sĩ, Ngày khám hoặc Khung giờ khác.



Biểu đồ 3.4 Activity: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến

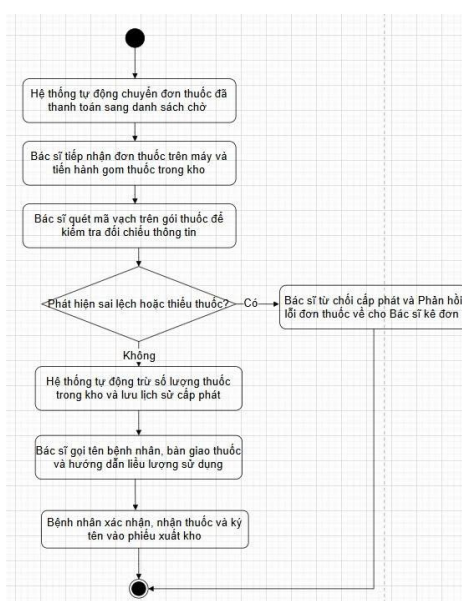
3.4.2.4 Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Bảng 3.5 Đặc tả Use case: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Chức năng hỗ trợ nhân viên tại quầy dược tiếp nhận danh sách các đơn thuốc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến hành kiểm đếm, đối chiếu mã vạch sản phẩm nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi bàn giao thuốc vật lý và hướng dẫn sử dụng cho người bệnh.
Tác nhân và Kích hoạt	Tác nhân chính: Dược sĩ / Nhân viên quầy dược (Trong sơ đồ ghi nhận tổng quát là Bác sĩ quầy thuốc). Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống (Cơ sở dữ liệu kho dược). Kích hoạt: Kích hoạt tự động khi một đơn thuốc được chuyển trạng thái "Đã thanh toán" và đẩy vào hàng đợi xử lý của nhà thuốc.
Tiền điều kiện	Hóa đơn tiền thuốc của bệnh nhân đã được xác nhận thanh toán thành công trên phân hệ viện phí.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Hậu điều kiện	- Số lượng tồn kho thực tế của các đầu thuốc được khấu trừ chính xác. - Trạng thái đơn thuốc chuyển sang "Đã cấp phát". - Phiếu xuất kho được ghi nhận lịch sử và hoàn tất chữ ký xác nhận của người bệnh.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu, chuyển các đơn thuốc đã hoàn tất thanh toán sang danh mục màn hình chờ cấp phát tại quầy dược. 2. Nhân viên quầy thuốc thực hiện tiếp nhận thông tin đơn hiển thị trên máy và tiến hành thu gom các loại thuốc tương ứng trong kho. 3. Nhân viên thực hiện quét mã vạch in trên gói thuốc hoặc hộp thuốc để hệ thống tự động đối chiếu thông tin với đơn gốc. 4. Phần mềm tiến hành kiểm tra điều kiện logic: Có phát hiện bất kỳ sự sai lệch hoặc thiếu hụt thuốc nào so với chỉ định không? - Nếu phát hiện lỗi dữ liệu, chuyển hướng sang Luồng rẽ nhánh. - Nếu thông tin trùng khớp hoàn toàn, chuyển tiếp sang bước 5 5. Hệ thống tự động thực hiện lệnh khấu trừ số lượng vật tư thuốc trong kho, đồng thời cập nhật bản ghi vào lịch sử cấp phát. 6. Nhân viên nhà thuốc tiến hành gọi tên bệnh nhân đến quầy, thực hiện bàn giao thuốc vật lý kèm theo hướng dẫn kỹ lưỡng về liều lượng cùng cách thức sử dụng. 7. Bệnh nhân thực hiện kiểm tra lại số lượng, xác nhận nhận đủ thuốc và tiến hành ký tên vào phiếu xuất kho vật lý tại quầy.

Thành phần	Nội dung chi tiết
	8. Tiến trình Use-case kết thúc thành công.
Luồng rẽ nhánh	Trường hợp phát hiện thông tin thuốc bị sai lệch hoặc thiếu hụt so với đơn gốc: 1. Nhân viên thực hiện lệnh từ chối cấp phát đơn thuốc hiện tại trên giao diện phần mềm. 2. Hệ thống hỗ trợ gửi phản hồi cảnh báo lỗi đơn thuốc ngược trở lại phân hệ của Bác sĩ đã ra chỉ định kê đơn ban đầu để xử lý. 3. Tiến trình dừng lại và kết thúc luồng xử lý lỗi đơn thuốc.

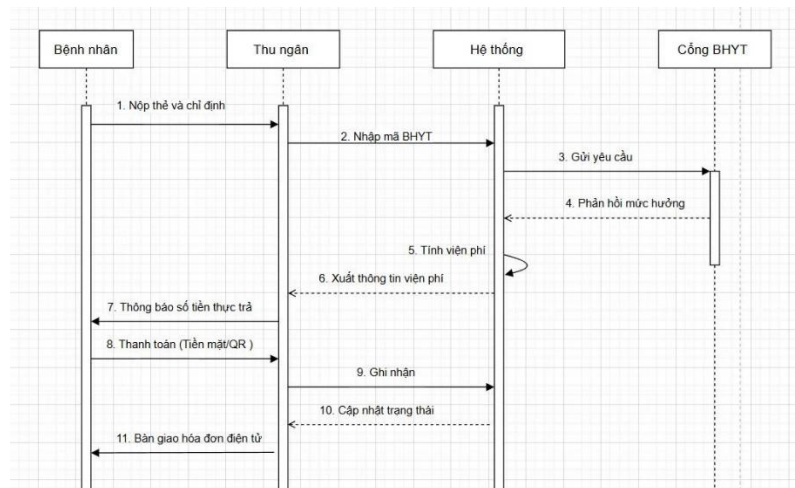


Biểu đồ 3.5 Activity: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân

3.4.3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Ý nghĩa: Biểu diễn trình tự tương tác theo dòng thời gian [9] giữa các đối tượng trong hệ thống (Giao diện - Lớp xử lý Logic - Thực thể dữ liệu Firebase). Biểu đồ này làm rõ cách các thông điệp và hàm chức năng được gọi khi ứng dụng vận hành.

3.4.3.1 Bệnh nhân thanh toán viện phí áp dụng BHYT



Biểu đồ 3.6 Sequence: Bệnh nhân thanh toán viện phí áp dụng BHYT

Biểu đồ tuần tự này mô tả chi tiết trình tự các thông điệp và luồng tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi người bệnh thực hiện thủ tục tắt toán viện phí tại quầy dịch vụ. Các thành phần tham gia vào quy trình này bao gồm các chủ thể: Bệnh nhân, Thu ngân, Hệ thống và Cổng BHYT.

Tiếp nhận hồ sơ và khởi động kiểm tra

Quy trình nghiệp vụ được kích hoạt khi Bệnh nhân chủ động nộp thẻ bảo hiểm cùng phiếu chỉ định khám gốc cho nhân viên Thu ngân tại quầy viện phí. Ngay khi tiếp nhận chứng từ vật lý, Thu ngân tiến hành nhập mã số BHYT ghi trên thẻ vào giao diện phần mềm để gửi yêu cầu xác thực dữ liệu lên Hệ thống.

Xác thực thẻ và đồng bộ mức hưởng từ công giám định

Sau khi tiếp nhận tham số đầu vào, Hệ thống đóng vai trò trung gian thực hiện lệnh gọi để gửi yêu cầu tra cứu thông tin sang Cổng BHYT. Tại đây, phân hệ quản lý của bảo hiểm xã hội sẽ xử lý kiểm tra tính hợp lệ và phản hồi dữ liệu mức hưởng chính sách ngược trở lại cho Hệ thống.

Tính toán viện phí và xuất thông tin hóa đơn

Ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi từ công giám định, Hệ thống tự động kích hoạt hàm nội bộ để thực hiện tính viện phí thực tế dựa trên việc khấu trừ phần bảo hiểm chi trả. Khi quá trình tính toán hoàn tất, Hệ thống xuất thông tin viện phí chi tiết sang màn hình của Thu ngân. Từ dữ liệu này, Thu ngân sẽ thông báo số tiền thực trả mà bệnh nhân cần đồng chi trả.

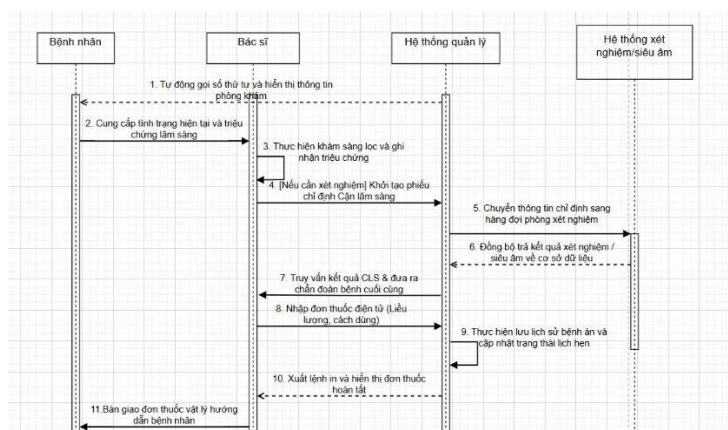
Thực hiện giao dịch tài chính và cập nhật trạng thái

Bệnh nhân tiến hành lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp (sử dụng tiền mặt vật lý hoặc quét mã QR ngân hàng) để chuyển tiền cho Thu ngân. Nhân viên Thu ngân sau khi nhận đủ số tiền sẽ nhấn nút ghi nhận giao dịch thành công lên Hệ thống. Hệ thống thực hiện lưu trữ thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu và trả về phản hồi cập nhật trạng thái hóa đơn sang trạng thái đã hoàn tất thanh toán.

Hoàn tất quy trình

Ở bước cuối cùng của tiến trình, Thu ngân thực hiện bàn giao hóa đơn điện tử kèm theo chứng từ in cho Bệnh nhân để người bệnh hoàn tất thủ tục và di chuyển sang phân hệ nhận thuốc.

3.4.3.2 Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc



Biểu đồ 3.7 Sequence: Bác sĩ khám lâm sàng và kê đơn thuốc

Biểu đồ tuần tự này mô tả chi tiết trình tự các thông điệp và luồng tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi người bệnh thực hiện quá trình thăm khám trực tiếp tại phòng

chuyên khoa. Các thành phần tham gia vào tiến trình này bao gồm các chủ thể: Bệnh nhân, Bác sĩ, Hệ thống quản lý và Hệ thống xét nghiệm/siêu âm.

Khởi động ca khám và khai thác triệu chứng

Tiến trình được kích hoạt tự động từ phía Hệ thống quản lý thông qua việc gửi tín hiệu gọi số thứ tự và hiển thị thông tin phòng khám để mời người bệnh vào vị trí. Ngay sau khi vào phòng, Bệnh nhân tiến hành cung cấp tình trạng sức khỏe hiện tại cùng các triệu chứng lâm sàng cho nhân viên y tế. Bác sĩ tiếp nhận lời khai, thực hiện các thao tác khám sàng lọc cơ bản và ghi nhận lại toàn bộ các triệu chứng này vào phần mềm.

Xử lý chỉ định cận lâm sàng và đồng bộ kết quả

Trong trường hợp nhận thấy người bệnh cần làm thêm các kiểm tra chuyên sâu, Bác sĩ sẽ khởi tạo một phiếu chỉ định Cận lâm sàng trực tiếp trên giao diện để đẩy thông tin sang Hệ thống quản lý. Hệ thống quản lý lập tức chuyển tiếp thông tin chỉ định này vào hàng đợi tác vụ của phòng chức năng tương ứng thuộc Hệ thống xét nghiệm/siêu âm. Sau khi việc đo đạc kỹ thuật hoàn tất, Hệ thống xét nghiệm/siêu âm sẽ thực hiện lệnh đồng bộ và trả kết quả dữ liệu kiểm tra ngược về hệ thống lưu trữ trung tâm.

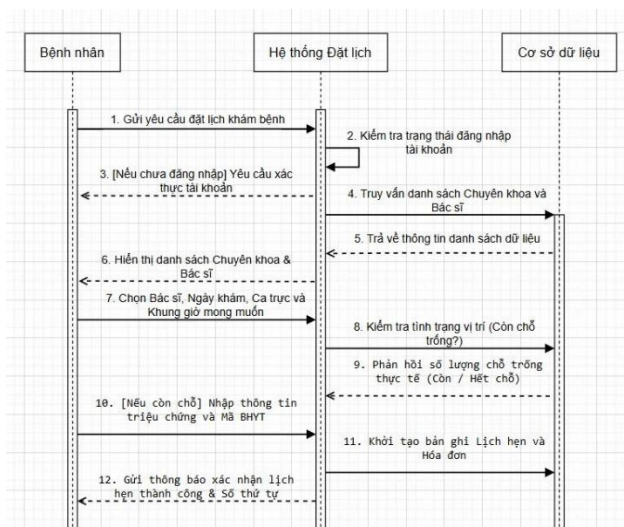
Đưa ra chẩn đoán cuối cùng và thiết lập đơn thuốc

Dựa trên các thông tin đã thu thập, Bác sĩ thực hiện lệnh truy vấn dữ liệu cận lâm sàng từ Hệ thống quản lý để phân tích, từ đó đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh lý cuối cùng cho người bệnh. Tiếp theo, Bác sĩ tiến hành nhập đơn thuốc điện tử lên biểu mẫu của phần mềm, ghi rõ các tham số ràng buộc bao gồm tên biệt dược, liều lượng sử dụng và cách thức dùng thuốc.

Lưu trữ hồ sơ và hoàn tất bàn giao

Ngay khi nhận dữ liệu đơn thuốc, Hệ thống quản lý tự động kích hoạt hàm nội bộ để thực hiện việc lưu trữ toàn bộ lịch sử diễn biến bệnh án, đồng thời cập nhật trạng thái mới cho lịch hẹn khám. Khi dữ liệu được khóa an toàn, Hệ thống quản lý xuất lệnh in và hiển thị thông báo đơn thuốc đã hoàn tất sang máy in tại phòng của Bác sĩ. Ở bước cuối cùng, Bác sĩ ký tên xác nhận và thực hiện bàn giao đơn thuốc vật lý cùng các hướng dẫn chăm sóc y tế trực tiếp cho Bệnh nhân.

3.4.3.3 Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến



Biểu đồ 3.8 Sequence: Bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tuyến

Biểu đồ tuần tự này mô tả chi tiết tiến trình truyền tải thông điệp và quy trình tương tác giữa các thành phần phần mềm khi người dùng thực hiện đăng ký ca khám qua mạng. Các đối tượng tham gia trực tiếp vào luồng xử lý này bao gồm ba thực thể: Bệnh nhân, Hệ thống Đặt lịch và Cơ sở dữ liệu.

Khởi động tiến trình và kiểm tra trạng thái tài khoản

Tiến trình nghiệp vụ bắt đầu khi Bệnh nhân chủ động gửi yêu cầu đặt lịch khám bệnh thông qua giao diện ứng dụng. Ngay khi tiếp nhận tín hiệu đầu vào này, Hệ thống Đặt lịch lập tức tự kích hoạt một hàm nội bộ nhằm kiểm tra trạng thái đăng nhập tài khoản hiện tại của người dùng. Trong trường hợp phát hiện phiên làm việc chưa được xác thực, Hệ thống Đặt lịch sẽ gửi thông điệp phản hồi yêu cầu Bệnh nhân thực hiện xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Truy vấn danh mục dữ liệu và hiển thị lựa chọn

Khi điều kiện đăng nhập được thỏa mãn, Hệ thống Đặt lịch thực hiện lệnh truy vấn danh sách Chuyên khoa và Bác sĩ xuống Cơ sở dữ liệu. Phân hệ lưu trữ xử lý yêu cầu và trả về thông tin danh sách dữ liệu đầy đủ cho Hệ thống Đặt lịch. Ngay sau đó, Hệ thống Đặt lịch đồng bộ và hiển thị danh sách Chuyên khoa kèm theo danh mục Bác sĩ trực quan lên màn hình thiết bị của người bệnh.

Kiểm tra tải vị trí trống trên thời gian thực

Dựa trên thông tin được cung cấp, Bệnh nhân tiến hành thao tác chọn Bác sĩ, Ngày khám, Ca trực cùng Khung giờ mong muốn phù hợp với lịch trình cá nhân. Các thông số này được gửi đến Hệ thống Đặt lịch để phần mềm thực hiện lệnh kiểm tra tình trạng vị trí nhằm xác định xem ca trực đó còn chỗ trống hay không thông qua Cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ thực hiện tính toán số lượng lệnh đặt và phản hồi số lượng chỗ trống thực tế về cho Hệ thống Đặt lịch dưới dạng trạng thái còn hoặc hết chỗ.

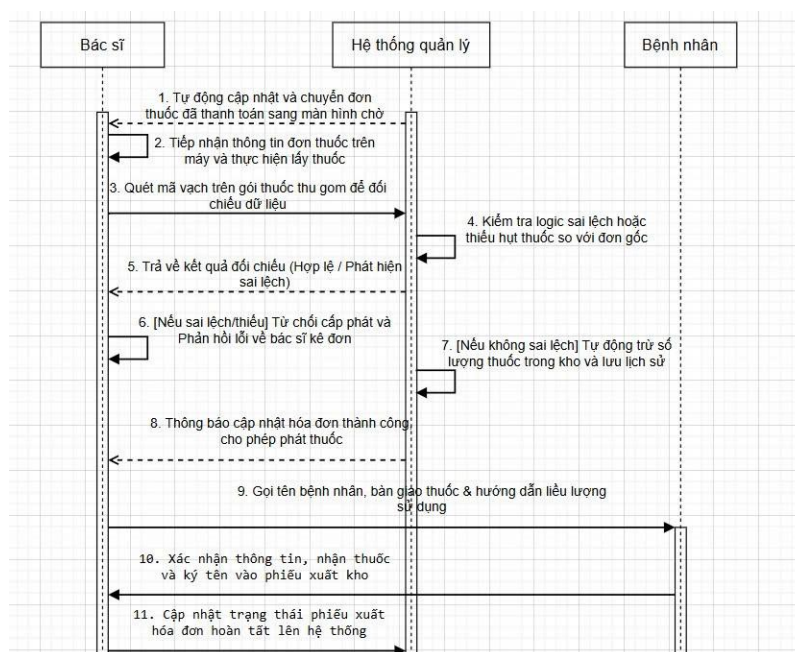
Ghi nhận thông tin lâm sàng và khởi tạo hồ sơ

Nếu kết quả phản hồi xác nhận vẫn còn vị trí trống, Bệnh nhân sẽ thực hiện nhập thông tin mô tả triệu chứng sức khỏe hiện tại cùng với Mã BHYT cá nhân của mình. Sau khi người bệnh gửi biểu mẫu, Hệ thống Đặt lịch tiến hành đẩy dữ liệu xuống Cơ sở dữ liệu để thực hiện khởi tạo bản ghi Lịch hẹn mới cùng với Hóa đơn viện phí tương ứng.

Hoàn tất và cấp mã số thứ tự

Ở bước cuối cùng của luồng xử lý thành công, Hệ thống Đặt lịch nhận thông báo xác nhận lưu trữ hoàn tất từ phía Cơ sở dữ liệu, sau đó thực hiện gửi thông báo xác nhận lịch hẹn thành công kèm theo Số thứ tự phòng khám trực tiếp về giao diện của Bệnh nhân.

3.4.3.4 Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân



Biểu đồ 3.9 Sequence: Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Biểu đồ tuần tự này minh họa chi tiết chuỗi thông điệp truyền tải và sự phối hợp giữa các thực thể trong giai đoạn cấp phát thuốc vật lý cho người bệnh sau khi hoàn tất viện phí. Tiến trình này có sự tham gia tương tác của ba đối tượng chính trên hệ thống bao gồm: Bác sĩ (nhân viên quầy thuốc), Hệ thống quản lý và Bệnh nhân.

Đồng bộ dữ liệu đơn thuốc và thu gom vật tư

Luồng công việc bắt đầu một cách tự động từ phía Hệ thống quản lý khi phần mềm thực hiện việc cập nhật và chuyển trạng thái các đơn thuốc đã thanh toán sang màn hình chờ của quầy dược. Bác sĩ tại nhà thuốc theo dõi danh sách hiển thị, tiếp nhận thông tin chi tiết của đơn trên máy tính và bắt đầu quy trình gom các loại thuốc tương ứng có trong kho.

Quét mã vạch và kiểm tra đối chiếu tự động

Sau khi thu gom đủ số lượng biệt dược, Bác sĩ thực hiện hành động quét mã vạch in trên gói thuốc thu gom để gửi dữ liệu đối chiếu lên Hệ thống quản lý. Lúc này, Hệ thống quản lý tự kích hoạt một hàm nội bộ nhằm kiểm tra logic, rà soát xem có bất kỳ sự sai lệch thông tin hay thiếu hụt đầu thuốc nào so với đơn gốc do bác sĩ lâm sàng kê ban đầu hay không. Ngay khi tính toán xong, Hệ thống quản lý trả về kết quả đối chiếu cho Bác sĩ dưới hai trạng thái là hợp lệ hoặc phát hiện có lỗi sai lệch.

Xử lý rẽ nhánh điều kiện logic

Nhánh phát hiện lỗi sai lệch hoặc thiếu thuốc: Bác sĩ tại quầy thuốc sẽ thực hiện thao tác từ chối cấp phát trực tiếp trên phần mềm, đồng thời gửi phản hồi cảnh báo lỗi đơn thuốc ngược trở lại cho bác sĩ kê đơn ban đầu để điều chỉnh lại.

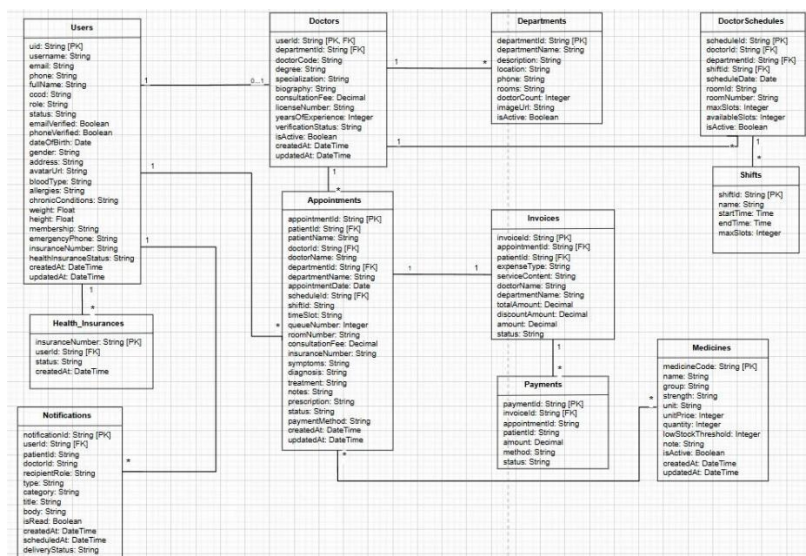
Nhánh dữ liệu hợp lệ (không có sai lệch): Hệ thống quản lý tự động chạy hàm nội bộ để trừ trực tiếp số lượng tồn kho của các đầu thuốc tương ứng trong kho dược, đồng thời lưu lại bản ghi lịch sử cấp phát. Ngay sau đó, phần mềm gửi thông báo cập nhật hóa đơn thành công và cấp quyền cho phép phát thuốc xuất hiện trên màn hình làm việc của Bác sĩ.

Bàn giao thuốc và khóa trạng thái phiếu xuất

Sau khi nhận được lệnh phê duyệt từ phần mềm, Bác sĩ tiến hành gọi tên bệnh nhân đến quầy để bàn giao thuốc vật lý, kết hợp hướng dẫn kỹ lưỡng về liều lượng sử dụng và cách dùng thuốc. Bệnh nhân tiếp nhận gói thuốc, tiến hành kiểm tra xác nhận thông tin, nhận đủ thuốc và ký tên vào phiếu xuất kho giấy tại quầy. Cuối cùng, Bác sĩ bấm xác nhận trên giao diện để Hệ thống quản lý cập nhật trạng thái phiếu xuất hóa đơn sang trạng thái hoàn tất hoàn toàn, khép lại tiến trình.

3.4.4. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Ý nghĩa: Mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống [9] bằng cách xác định các lớp đối tượng, các thuộc tính, phương thức của từng lớp và mối quan hệ giữa các lớp đó trong mã nguồn phần mềm.



Biểu đồ 3.10 Class Diagram tổng thể

Biểu đồ cấu trúc lớp tập trung quản lý toàn bộ dữ liệu cốt lõi của hệ thống y tế thông qua mối liên kết chặt chẽ giữa tài khoản người dùng, lịch trình làm việc và luồng khám bệnh. Thực thể Người dùng đóng vai trò trung tâm, lưu trữ thông tin cá nhân và định danh của toàn bộ các đối tượng. Để tối ưu dữ liệu và tránh trùng lặp, lớp Bác sĩ được thiết kế kết nối trực tiếp với lớp Người dùng theo quan hệ một — một, chỉ ra rằng một tài khoản bác sĩ thực chất là một tài khoản người dùng được mở rộng thêm các thuộc tính chuyên môn. Song song đó, mỗi Người dùng có thể sở hữu nhiều bản ghi Thẻ bảo hiểm để phục vụ khâu giảm trừ viện phí, cũng như nhận được nhiều Thông báo nhắc lịch từ hệ thống.

Về phân hệ điều phối nhân sự, thực thể Chuyên khoa nắm giữ mối quan hệ một — nhiều với Bác sĩ để phân định rõ ràng các phòng ban điều trị. Công tác xếp lịch được module hóa qua lớp Lịch trực bác sĩ, nơi thu nhận dữ liệu từ cả Bác sĩ, Chuyên khoa và Ca trực nhằm xác định chính xác vị trí công tác cùng số lượng khung giờ trống còn lại trên thời gian thực. Tất cả các dữ liệu này cùng hội tụ về thực thể Cuộc hẹn để kiểm soát toàn bộ thông tin ca khám, từ số thứ tự hàng đợi, triệu chứng lâm sàng cho đến chẩn đoán bệnh lý của người bệnh.

Luồng xử lý sau khám được phân tách thành hai nhánh độc lập gồm quản lý dược phẩm và hóa đơn viện phí. Ở nhánh lâm sàng, thực thể Thuốc kết nối với lớp Cuộc hẹn qua mối quan hệ nhiều — nhiều, thể hiện đúng nghiệp vụ thực tế là một ca khám có thể kê đơn nhiều loại thuốc và một loại thuốc có thể xuất hiện trong nhiều đơn thuốc khác nhau. Ở nhánh tài chính, thực thể Hóa đơn liên kết với lớp Cuộc hẹn theo tỷ lệ một — một nhằm đảm bảo mỗi ca khám chỉ xuất ra duy nhất một chứng từ tính tiền tổng, lưu trữ chính xác các khoản chi phí và trạng thái tất toán.

3.5. Thiết kế hạ tầng dữ liệu trên giải pháp NoSQL Firebase

Do giải pháp công nghệ của đề tài áp dụng hệ quản trị dữ liệu NoSQL đến từ Google Firebase, cơ chế tổ chức lưu trữ sẽ từ bỏ tư duy thiết kế các bảng quan hệ với hệ thống ràng buộc khóa ngoại phức tạp của mô hình SQL truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ dữ liệu được cấu trúc dưới dạng các tập hợp tài liệu JSON phẳng kết hợp phân nhánh lồng nhau, giúp tối ưu hóa tốc độ kết xuất thông tin và duy trì khả năng đồng bộ thời gian thực cho ứng dụng di động.

3.5.1 Mô hình tổ chức các tập hợp dữ liệu tổng quan

Nhằm đẩy nhanh tốc độ đọc dữ liệu cho phân hệ lịch hẹn và hạn chế tối đa các tác vụ truy vấn chéo đất đỏ, mô hình dữ liệu được tiến hành phi bình thường hóa một cách chủ động. Hệ thống quản trị tập trung thông qua các nút dữ liệu gốc nền tảng bao gồm năm phân hệ tài liệu chính: Người dùng cá nhân, Nhân sự y tế, Sắp xếp lịch trực, Quản lý chuyên khoa và Hồ sơ ca khám bệnh.

3.5.2 Chi tiết cấu trúc các thành phần dữ liệu JSON

Tập hợp tài liệu Người dùng (Users): Mỗi phiên đăng ký tài khoản thành công sẽ khởi tạo một tài liệu có khóa định danh trùng khớp hoàn toàn với mã định danh được cấp bởi hệ thống xác thực tập trung Firebase Authentication. Cấu trúc này chứa các thuộc tính cốt lõi để định danh gồm mã người dùng, tên đăng nhập, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên lạc, họ tên đầy đủ, căn cước công dân và vai trò phân quyền. Đáng chú ý, để tận dụng ưu thế của NoSQL, tài liệu này lồng trực tiếp một danh sách các đối tượng con bao gồm thông tin chi tiết về thẻ Bảo hiểm y tế (Health_Insurances) cùng danh mục các Thông báo (Notifications) hệ thống đã gửi đến cá nhân đó.

Tập hợp tài liệu Chuyên khoa (Departments): Nút dữ liệu này chịu trách nhiệm chuẩn hóa danh mục các chuyên khoa trong bệnh viện với các thuộc tính cơ bản như mã phòng ban, tên chuyên khoa, mô tả chức năng, số lượng phòng thực tế, tổng số nhân sự y tế trực thuộc và trạng thái hoạt động của phân khoa.

Tập hợp tài liệu Nhân sự y tế (Doctors): Tài liệu này lưu trữ hồ sơ công tác chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Các thuộc tính lưu trữ bao gồm mã bác sĩ (có liên kết logic tương ứng với tài khoản người dùng gốc), mã phòng ban đang công tác, học hàm học vị, giới thiệu tiêu sử kinh nghiệm, số giấy phép hành nghề và mức chi phí khám bệnh cấu hình riêng.

Tập hợp tài liệu Sắp xếp lịch trực (DoctorSchedules): Đây là thành phần đóng vai trò điều phối thời gian làm việc thời gian thực. Tài liệu này tích hợp mã lịch trực, mã bác sĩ phụ trách, mã phòng ban, ngày trực cụ thể và số lượng vị trí trống còn lại. Để tối ưu hóa khâu tra cứu khi người bệnh đặt lịch, thông tin về các Ca trực (Shifts) như mã ca, tên ca trực, mốc thời gian bắt đầu, mốc thời gian kết thúc và giới hạn lượt đăng ký tối đa được nhúng thẳng vào bên trong cấu trúc của lịch trực dưới dạng một đối tượng lồng nhau.

Tập hợp tài liệu Hồ sơ ca khám bệnh (Appointments): Đây là trung tâm nghiệp vụ kết nối toàn bộ quy trình vận hành của ứng dụng. Cấu trúc tài liệu chứa mã lịch hẹn, mã bệnh nhân, mã bác sĩ, thông tin ngày giờ, số thứ tự hàng đợi, triệu chứng sơ bộ, chẩn đoán lâm sàng và ghi chú điều trị. Để tăng tốc độ kết xuất dữ liệu, cấu trúc này nhúng trực tiếp hai mảng dữ liệu con quan trọng:

Phân nhánh Đơn thuốc (prescription): Một mảng chứa các đối tượng thuốc lấy từ danh mục gốc (Medicines), ghi nhận cụ thể mã thuốc, tên thuốc, đơn vị tính, liều lượng và cách thức sử dụng.

Phân nhánh Tài chính và Hóa đơn (Invoices): Nhúng trực tiếp thông tin chứng từ tính tiền gồm mã hóa đơn, nội dung dịch vụ, tổng chi phí, số tiền được giảm trừ diện chính sách bảo hiểm và số tiền thực tế người bệnh phải chi trả.

3.5.3 Mô tả mối quan hệ dữ liệu logic

Mặc dù loại bỏ hoàn toàn các ràng buộc vật lý cứng nhắc, phần mềm vẫn duy trì các liên kết logic chặt chẽ thông qua cơ chế lưu trữ mã định danh tham chiếu chéo giữa các tài liệu với nhau. Mối quan hệ một — nhiều được thể hiện rõ khi một tài liệu Chuyên khoa quản lý thông tin của nhiều Bác sĩ, hoặc một tài khoản Người dùng có quyền sở hữu nhiều Hồ sơ ca khám bệnh theo thời gian.

Điểm cốt lõi trong giải pháp kiến trúc NoSQL này là việc áp dụng triệt để mô hình tài liệu lồng nhau cho đơn thuốc và hóa đơn viện phí. Giải pháp thiết kế này giúp chương trình loại bỏ hoàn toàn các lệnh liên kết bảng phức tạp, đảm bảo chỉ với một lượt truy vấn duy nhất từ thiết bị di động, hệ thống có thể hiển thị tức thời và trọn vẹn toàn bộ thông tin lâm sàng lẫn trạng thái tài chính của ca khám cho cả người bệnh và bác sĩ.

3.6. Thiết kế kiến trúc giải pháp và tổ chức phần mềm

Để đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành với hiệu năng cao, tối ưu hóa băng thông truyền tải và dễ dàng mở rộng nâng cấp chức năng, cấu trúc tổng thể của chương trình được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa mô hình kiến trúc mạng Client - Server thế hệ mới cùng giải pháp tổ chức mã nguồn phân lớp chức năng độc lập.

3.6.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống trên nền tảng đám mây

Ứng dụng được triển khai vận hành toàn diện dựa trên mô hình hình học Client - Server phối hợp chặt chẽ với hệ sinh thái dịch vụ đám mây của Google Firebase. Kiến trúc này phân tách hạ tầng thành hai tầng xử lý rõ rệt:

Tầng máy trạm: Bao gồm các thành phần giao diện chạy trực tiếp trên thiết bị đầu cuối của người dùng dưới dạng ứng dụng di động hoặc nền tảng website. Tầng này nắm giữ vai trò tiếp nhận tương tác, thu thập dữ liệu thô từ ba nhóm đối tượng cốt lõi là Bệnh nhân, Bác sĩ và Quản trị viên, đồng thời hiển thị trực quan các kết quả thông tin sau khi được xử lý.

Tầng dịch vụ và kết nối trung tâm (Backend đám mây): Thay vì sử dụng một hệ thống Web API công kênh tự phát triển, ứng dụng thiết lập các đường truyền thông điệp trực tiếp đến các giải pháp đám mây thông qua bộ thư viện phát triển tích hợp sâu Firebase SDK. Tiến trình này được vận hành bởi các dịch vụ chuyên biệt:

Xác thực tập trung: Chịu trách nhiệm tiếp nhận và mã hóa toàn bộ tiến trình đăng ký, đăng nhập và phân quyền hệ thống cho các tài liệu thuộc tập hợp Users.

Lưu trữ và đồng bộ thời gian thực: Hoạt động như một máy chủ cơ sở dữ liệu phi bình thường hóa, tiếp nhận các yêu cầu truy vấn dữ liệu từ máy trạm, xử lý ghi nhận thông tin cuộc hẹn, hóa đơn và đồng bộ tức thời các trạng thái thay đổi xuống thiết bị của người dùng qua giao thức kết nối WebSocket liên tục.

3.6.2 Mô hình tổ chức mã nguồn ứng dụng phân lớp chức năng

Mã nguồn ở phía Client được tổ chức chặt chẽ theo cấu trúc phân lớp chức năng nhằm cô lập hoàn toàn giữa logic hiển thị giao diện và logic xử lý nghiệp vụ, giúp mã nguồn trở nên sáng sủa và dễ bảo trì. Kiến trúc dự án được chia tách thành ba phân tầng chuyên biệt:

Lớp Giao diện người dùng: Phân tầng này chịu trách nhiệm định nghĩa toàn bộ bố cục hiển thị, các biểu mẫu nhập liệu và hệ thống nút bấm tương tác. Cụ thể bao gồm màn hình đăng ký lịch trực của Bác sĩ, màn hình lựa chọn ca khám của Bệnh nhân, hay bảng điều khiển theo dõi doanh thu hóa đơn của Quản trị viên. Lớp này được thiết kế hoàn toàn tách biệt khỏi các thuật toán tính toán hay câu lệnh kết nối dữ liệu thô, nó chỉ đóng vai trò bắt các sự kiện người dùng, đẩy tham số đi và đón nhận dữ liệu đã được định dạng sẵn từ lớp điều khiển để hiển thị lên màn hình.

Lớp Xử lý Logic nghiệp vụ: Đóng vai trò là bộ não điều khiển trung tâm của toàn bộ ứng dụng, hoạt động như một cầu nối trung gian để điều phối dòng dữ liệu giữa Giao diện và tầng Dữ liệu dưới Backend. Khi Bệnh nhân gửi yêu cầu xác nhận đặt lịch, phân tầng này sẽ

lập tức kích hoạt các thuật toán kiểm tra logic nghiệp vụ thời gian thực. Hệ thống sẽ tiến hành rà soát các ràng buộc dữ liệu từ sơ đồ lớp như: kiểm tra xem tài khoản đã được xác thực chưa, thuộc tính số lượng vị trí khả dụng của lịch trực tương ứng còn trống hay không, và tính toán số tiền đồng chi trả sau khi đối chiếu với thông tin thẻ bảo hiểm y tế trước khi cho phép đóng gói dữ liệu đẩy xuống tầng dưới.

Lớp Tương tác và Chuyển đổi Dữ liệu: Đây là phân lớp duy nhất nắm giữ các hàm chức năng kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu Firebase thông qua SDK. Lớp này chứa các phương thức chuyên biệt được ánh xạ trực tiếp từ sơ đồ thực thể bao gồm các hàm truy vấn danh sách chuyên khoa, khởi tạo bản ghi ca khám mới, đồng bộ trạng thái hóa đơn hay khẩu trừ số lượng tồn kho của dược phẩm. Nhiệm vụ cốt lõi của phân tầng này là tiếp nhận các tài liệu dạng JSON thô từ đám mây, thực hiện tiến trình phân tách và chuyển đổi dữ liệu thành các mô hình đối tượng cấu trúc mẫu rõ ràng trong mã nguồn, sau đó trả ngược kết quả lên cho lớp Logic sử dụng.

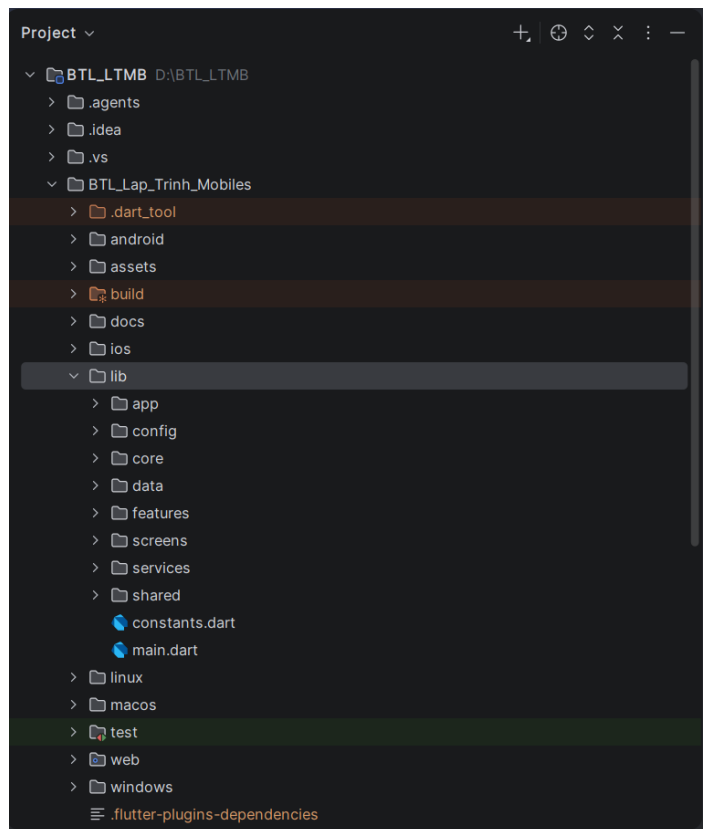
Như vậy, Chương 3 đã khép lại giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống một cách toàn diện từ việc cụ thể hóa các yêu cầu chức năng, xây dựng hệ thống sơ đồ UML lý thuyết cho đến việc định hình cấu trúc dữ liệu NoSQL trên Firebase và kiến trúc mã nguồn phân lớp. Việc hoàn thiện các bản vẽ thiết kế logic, luồng đi của dữ liệu cùng giao diện phác thảo này chính là kim chỉ nam và là tiền đề trực tiếp để người thực hiện đề tài bắt tay vào giai đoạn lập trình, cấu trúc project và tiến hành chạy kiểm thử thực nghiệm phần mềm sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 4.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này tập trung trình bày toàn bộ tiến trình cài đặt thực nghiệm, vận hành hệ thống thông qua việc kết hợp các trợ lý trí tuệ nhân tạo cùng năng lực kiểm soát logic nghiêm ngặt của người lập trình. Thông qua các kịch bản kiểm thử toàn diện từ chức năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, xử lý ngoại lệ viện phí cho đến đánh giá độ tương thích phần cứng, nhóm nghiên cứu đã chứng minh ứng dụng đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra ban đầu về hiệu năng và trải nghiệm.

4.1 Cài đặt hệ thống

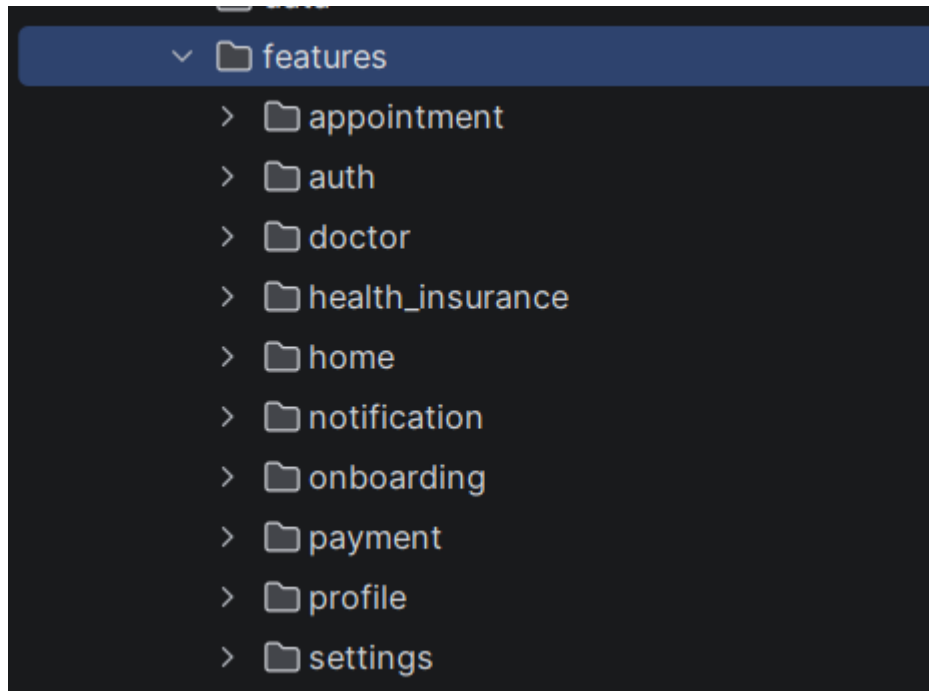
Cấu trúc dự án Flutter được tổ chức theo nhiều thư mục chức năng. Các thư mục app, config và core quản lý cấu hình, giao diện và các thành phần dùng chung. Thư mục data chứa các model dữ liệu, features triển khai các chức năng nghiệp vụ chính, screens lưu các màn hình độc lập, services cung cấp các dịch vụ dùng chung như Firebase và AI, còn shared chứa các widget và tiện ích tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.



Hình ảnh minh họa 4.0.1.1.2: Cấu trúc thư mục hệ thống

Tổ chức Source Code Mã nguồn của hệ thống được tổ chức theo hướng feature-based architecture kết hợp với các nguyên tắc của Clean Architecture. Mỗi chức năng nghiệp vụ được tách thành một module độc lập trong thư mục features. Cách tổ chức này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời hỗ trợ việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống

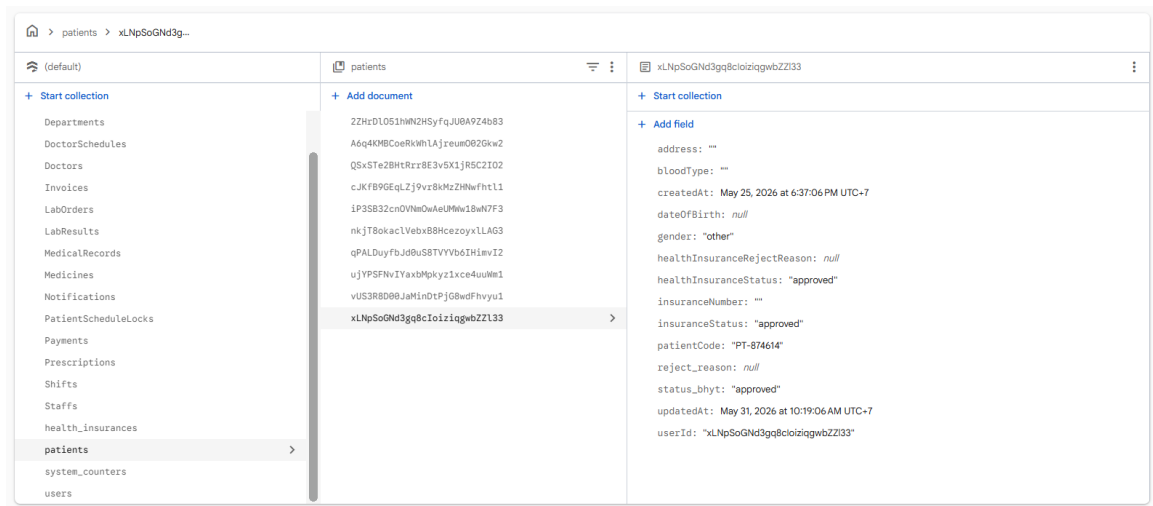
trong tương lai.



Hình ảnh minh họa 4.3: Tổ chức Source Code theo feature-based

Các chức năng của hệ thống được tổ chức thành nhiều module riêng biệt. Module Auth quản lý đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng. Module Onboarding hiển thị hướng dẫn sử dụng lần đầu. Module Home cung cấp giao diện và thông tin tổng quan cho bệnh nhân. Module Appointment hỗ trợ đặt lịch khám. Module Doctor phục vụ các nghiệp vụ dành cho bác sĩ như quản lý lịch làm việc và hồ sơ bệnh nhân. Module Notification quản lý thông báo và nhắc lịch khám. Module Payment xử lý hóa đơn và thanh toán. Module Profile cho phép quản lý thông tin cá nhân. Module Health Insurance quản lý thông tin bảo hiểm y tế, trong khi Module Settings cung cấp các tùy chọn cấu hình ngôn ngữ và giao diện ứng dụng.

Hệ thống sử dụng Firebase làm nền tảng backend chính. Trong đó, Firebase Authentication được sử dụng để quản lý tài khoản và xác thực người dùng. Cloud Firestore được sử dụng làm cơ sở dữ liệu NoSQL để lưu trữ thông tin người dùng, bác sĩ, khoa khám, lịch làm việc, lịch hẹn, hóa đơn và thông báo. Firebase Messaging kết hợp với Flutter Local Notifications được sử dụng để gửi và hiển thị thông báo. Ngoài ra, SharedPreferences được dùng để lưu trữ các dữ liệu cục bộ như trạng thái onboarding, lựa chọn ngôn ngữ và chế độ giao diện.



Hình ảnh minh họa 4-42: Các collection của firebase

4.2 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình hệ thống

Trong tiến trình xây dựng và cài đặt phần mềm, nhóm nghiên cứu đã tích hợp sâu các nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình hiện đại như Cursor AI và GitHub Copilot bên cạnh các công cụ truyền thống. Sự tham gia của các trợ lý công nghệ này đóng vai trò như một thành viên kỹ thuật số, giúp tăng tốc độ viết mã nguồn, tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu NoSQL từ sơ đồ lớp và nâng cao chất lượng kỹ thuật tổng thể cho đề án.

Ở giai đoạn thiết lập hạ tầng, công cụ AI đã hỗ trợ đắc lực trong việc chuyển đổi tư duy quan hệ sang cấu trúc tài liệu JSON phẳng của Firebase bằng giải pháp nhúng trực tiếp đơn thuốc và hóa đơn vào lòng hồ sơ ca khám. Đồng thời, tại các tầng mã nguồn, trợ lý AI giúp tự động sinh các mô hình đối tượng như thông tin lịch trực bác sĩ hay danh mục dược phẩm. Quá trình này loại bỏ phần lớn thời gian viết mã thủ công, giúp cấu trúc phân lớp chức năng của ứng dụng trở nên đồng bộ và chuẩn hóa theo quy ước quốc tế.

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đã tham gia tối ưu hóa các thuật toán xử lý logic nghiệp vụ phức tạp tại tầng trung gian, tiêu biểu là bộ lọc kiểm tra trạng thái chỗ trống của lịch trực theo thời gian thực để ngăn chặn xung đột khi nhiều bệnh nhân đặt lịch cùng lúc. Trong suốt chu kỳ kiểm thử, AI còn đóng vai trò rà soát lỗi bất đồng bộ khi gọi API xác thực, phân tích nguyên nhân lỗi phân tách dữ liệu thô và đề xuất các giải pháp xử lý ngoại lệ chặt chẽ, giúp hệ thống vận hành ổn định và đạt hiệu năng cao.

4.3 Tiến trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo qua các giai đoạn phát triển

Lý do lựa chọn và phương pháp tương tác câu lệnh

Nhóm nghiên cứu quyết định tích hợp các công cụ hỗ trợ như Cursor AI và GitHub Copilot nhằm tối ưu hóa thời gian xây dựng các phân đoạn mã nguồn lặp lại, từ đó tập trung nguồn

lực vào việc hoàn thiện các logic nghiệp vụ y tế phức tạp. Quá trình khai thác năng lực của AI được thực hiện thông qua kỹ thuật đặt câu lệnh có cấu trúc (Prompt Engineering). Thay vì đưa ra các yêu cầu chung chung, nhóm chủ động cung cấp bối cảnh chi tiết bao gồm các thuộc tính của sơ đồ lớp, quy định rõ vai trò của từng tác nhân và thiết lập ràng buộc dữ liệu đầu ra. Tiến trình này diễn ra theo dạng hội thoại nhiều bước, trong đó mã nguồn được tinh chỉnh liên tục dựa trên các phản hồi thực tế của người lập trình.

Thiết kế hạ tầng dữ liệu và xây dựng cấu trúc mã nguồn

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở dữ liệu trên Firebase, trợ lý AI đã phân tích sơ đồ lớp quan hệ để gợi ý mô hình phi bình thường hóa dữ liệu dưới dạng cây JSON, hướng dẫn cách nhúng trực tiếp đơn thuốc và hóa đơn vào lòng tài liệu cuộc hẹn nhằm tăng tốc độ truy xuất thời gian thực. Bước sang giai đoạn viết code, các công cụ AI đóng vai trò như một lập trình viên song hành, hỗ trợ sinh tự động các lớp đối tượng và các bộ điều khiển giao diện dựa trên mô hình ba lớp phân tách độc lập. AI cũng tự động xử lý các luồng dữ liệu bất đồng bộ từ Cloud Firestore, giúp thông tin ca khám lập tức đồng bộ lên màn hình của Bác sĩ mà không gây nghẽn hệ thống.

Xử lý ngoại lệ và tối ưu hóa hiệu năng vận hành

Quá trình rà soát lỗi hệ thống ghi nhận sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo khi rà soát các xung đột mã nguồn trong môi trường chạy thực nghiệm. Khi ứng dụng gặp các lỗi bất đồng bộ khi gọi API xác thực tài khoản hoặc lỗi định dạng khi phân tách các mảng dữ liệu lồng nhau, AI đã phân tích ngăn xếp cuộc gọi để chỉ ra vị trí dòng code gây lỗi và đề xuất giải pháp xử lý ngoại lệ chặt chẽ. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa hiệu năng, AI đã gợi ý thay thế các vòng lặp tìm kiếm tuần tự bằng cấu trúc dữ liệu băm (Map) khi xử lý bộ lọc kiểm tra chỗ trống của lịch trực, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian phản hồi khi có lượng lớn bệnh nhân truy cập cùng lúc.

Xây dựng kịch bản và tự động hóa công tác kiểm thử

Ở giai đoạn cuối của vòng đời phát triển, các nền tảng AI được khai thác để tự động hóa công tác kiểm thử chất lượng phần mềm. Trợ lý công nghệ đã phân tích các luồng thông điệp trên sơ đồ tuần tự để tự động sinh ra các bộ dữ liệu kiểm thử giả lập cho nhiều tình huống ngoại lệ khác nhau, tiêu biểu như trường hợp nhập sai mã bảo hiểm y tế hoặc đặt lịch trùng vào khung giờ đã đạt giới hạn. AI cũng hỗ trợ viết các đoạn mã kiểm thử đơn vị (Unit Test) để tự động rà soát tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi thực hiện lệnh khấu trừ tồn kho được phẩm, đảm bảo toàn bộ hệ thống đạt độ ổn định cao trước khi nghiệm thu.

4.4 Vai trò của người phát triển trong kiểm soát và hoàn thiện mã nguồn

Rà soát chất lượng và khắc phục lỗi logic từ mã nguồn tự động

Nhóm nghiên cứu luôn xác định các đoạn mã do trí tuệ nhân tạo đề xuất chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo và bắt buộc phải trải qua quy trình kiểm duyệt thủ công nghiêm ngặt trước khi tích hợp vào dự án. Trong quá trình chạy thực nghiệm, nhóm đã chủ động phát hiện và sửa đổi nhiều lỗi logic nghiêm trọng do AI thiếu năng lực thấu hiểu ngữ cảnh y tế thực tế. Tiêu biểu như tại phân hệ tắt toán viện phí, AI đã tự động áp dụng giảm trừ bảo hiểm cho mọi trường hợp mà không rà soát trạng thái thẻ; người lập trình đã lập tức can thiệp, phủ quyết đoạn code lỗi này để viết lại mảng lọc điều kiện kiểm tra tính hợp lệ của thẻ, đảm bảo tính chính xác cho luồng tiền tệ.

Tinh chỉnh cấu trúc chức năng bám sát nghiệp vụ thực tế

Một giới hạn lớn của trí tuệ nhân tạo là xu hướng đơn giản hóa các luồng dữ liệu phức tạp. Khi sinh mã cho màn hình kê đơn của Bác sĩ, AI chỉ thiết lập lưu trữ đơn thuốc dưới dạng một chuỗi văn bản thô sơ, điều này sẽ làm tê liệt hoàn toàn chức năng quản lý tồn kho được phẩm ở các bước sau. Nhận thấy lỗ hổng thiết kế đó, thành viên nhóm đã tự tay tái cấu trúc lại mã nguồn, tinh chỉnh lớp logic để chuyển đổi đơn thuốc thành một mảng các đối tượng chứa mã thuốc và liều lượng rõ ràng, bám sát theo đúng mô hình dữ liệu phi bình thường hóa của Firebase.

Đóng vai trò chủ đạo trong việc kết nối và tích hợp hệ thống

Vai trò kiến trúc sư của người phát triển được thể hiện rõ nét nhất ở giai đoạn lắp ráp các phân hệ độc lập thành một sản phẩm hoàn chỉnh. AI có thể hỗ trợ viết tốt một hàm đơn lẻ nhưng hoàn toàn bất lực trong việc kết nối đồng bộ giữa luồng đặt lịch của Bệnh nhân, màn hình tiếp nhận của Bác sĩ và phân hệ hóa đơn của Thu ngân. Nhóm thực hiện đề tài đã tự mình thiết lập cơ chế truyền dữ liệu xuyên suốt giữa các màn hình, cấu hình các quy tắc bảo mật trên Cloud Firestore và đưa ra các quyết định kỹ thuật then chốt. Điều này khẳng định trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò trợ lực, còn tư duy thiết kế, khả năng đánh giá và trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm cuối cùng vẫn hoàn toàn thuộc về năng lực của nhóm sinh viên.

4.5 Đánh giá khách quan hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự án

Các lợi ích thiết thực đạt được trong chu kỳ phát triển

Việc đưa các trợ lý công nghệ vào quy trình xây dựng phần mềm mang lại nhiều giá trị tích cực cho nhóm nghiên cứu, thể hiện rõ nét qua các khía cạnh:

Tối ưu hóa quỹ thời gian: Giảm thiểu phần lớn thời gian viết các đoạn mã lặp lại, thiết lập

cấu trúc nền tảng cho ba phân lớp chức năng và tự động hóa khâu khởi tạo các mô hình dữ liệu từ sơ đồ lớp.

Hỗ trợ tiếp cận giải pháp công nghệ: Đóng vai trò như một kho tư liệu động, cung cấp nhanh các đoạn mã mẫu trực quan và hướng dẫn cách thức gọi API đến các dịch vụ đám mây của Firebase, giúp các thành viên rút ngắn tiến trình làm quen với tư duy NoSQL.

Gia tăng tốc độ xây dựng ứng dụng: Khả năng gợi ý mã nguồn tự động theo thời gian thực giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giao diện và các bộ điều khiển chức năng, đảm bảo tiến độ nghiệm thu của đề tài.

Những hạn chế và bài học kinh nghiệm thực tế

Bên cạnh các ưu điểm, nhóm cũng nhìn nhận thẳng thắn những rào cản và nguy cơ khi sử dụng công cụ tự động này:

Chất lượng mã nguồn chưa tối ưu: Các đoạn mã do máy sinh ra thường có xu hướng giải quyết bài toán theo cách thô sơ nhất, đôi khi sử dụng các vòng lặp tuần tự gây lãng phí tài nguyên hệ thống, buộc người lập trình phải tự tay tái cấu trúc bằng các thuật toán băm hiệu năng cao.

Thông tin thiếu tính cập nhật: Công cụ đôi khi gợi ý các cú pháp lệnh đã bị lỗi thời hoặc không còn được hỗ trợ bởi các phiên bản Firebase SDK mới nhất, dẫn đến xung đột khi biên dịch phần mềm.

Tần suất xuất hiện lỗi logic cao: Do không thể thấu hiểu toàn vẹn các ràng buộc nghiệp vụ y tế thực tế, máy thường xuyên bỏ qua các bước kiểm tra điều kiện nhảy cảm (như thời hạn thẻ bảo hiểm hoặc giới hạn chỗ trống ca trực), dễ gây ra hiện tượng sai lệch dữ liệu nếu người phát triển chủ quan đưa trực tiếp vào ứng dụng.

Nguy cơ gây phụ thuộc kỹ thuật: Việc lạm dụng công cụ mà không hiểu rõ bản chất kiến trúc phân lớp hay luồng đi của dữ liệu sẽ khiến người lập trình mất đi tư duy phản biện, gặp bế tắc khi hệ thống phát sinh các lỗi bất đồng bộ phức tạp.

4.6 Cài đặt thực nghiệm và các kịch bản kiểm thử hệ thống

Kiểm thử chức năng và đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Hệ thống trải qua quá trình kiểm thử chức năng nghiêm ngặt nhằm xác định độ chính xác của các luồng logic nghiệp vụ cốt lõi. Các kịch bản thử nghiệm tập trung vào tiến trình đăng ký và xác thực tài khoản thông qua phân hệ bảo mật, luồng tìm kiếm bác sĩ theo từng chuyên khoa và quy trình xử lý đơn thuốc điện tử.

Đặc biệt, công tác kiểm thử chú trọng vào khả năng đồng bộ dữ liệu song hành của Cloud

Firestore. Khi giả lập tình huống hai bệnh nhân cùng thực hiện thao tác đặt lịch hẹn vào một ca trực sắp hết chỗ, hệ thống đã kích hoạt chính xác cơ chế khóa slot thời gian thực, cấp số thứ tự hợp lệ cho người hoàn tất trước và ngay lập tức gửi thông báo cảnh báo hết chỗ trống sang thiết bị của người còn lại để yêu cầu chọn khung giờ khác, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng trùng lịch.

Kiểm thử xử lý ngoại lệ và an toàn dòng tiền viện phí

Phân hệ thanh toán viện phí và áp dụng bảo hiểm y tế được đưa vào các kịch bản kiểm thử hộp đen với nhiều dữ liệu giả lập mang tính cực đoan. Khi thử nghiệm nhập các mã thẻ bảo hiểm y tế bị lỗi cú pháp, hết hạn sử dụng hoặc không tồn tại trên hệ thống dữ liệu, bộ kiểm soát logic của ứng dụng đã phát hiện lỗi tức thời, từ chối lệnh giảm trừ chi phí và tự động chuyển hướng hóa đơn sang diện tính phí dịch vụ gốc. Hệ thống cũng kiểm thử thành công tính toán vẹn dữ liệu tại nhà thuốc bệnh viện, đảm bảo sau khi nút xác nhận phát thuốc được bấm, số lượng tồn kho vật tư của từng đầu thuốc trong danh mục được phẩm được khấu trừ chính xác và ghi nhận lịch sử khép kín.

Kiểm thử giao diện, hiệu năng và độ tương thích thiết bị

Bên cạnh các kiểm thử chức năng phía mặt sau, nhóm tiến hành đánh giá toàn diện trải nghiệm giao diện người dùng và hiệu năng vận hành của ứng dụng trên môi trường thực tế:

Kiểm thử độ tương thích: Ứng dụng được cài đặt thực nghiệm trên nhiều dòng thiết bị di động có kích thước màn hình và hệ điều hành khác nhau, bao gồm cả các dòng máy cấu hình thấp. Kết quả ghi nhận giao diện hiển thị co giãn linh hoạt, các biểu mẫu nhập đơn thuốc hay bảng theo dõi lịch trực không bị vỡ bố cục hoặc chồng chéo phong chữ.

Kiểm thử hiệu năng: Nhóm sử dụng công cụ giả lập để tạo ra lượng lớn truy vấn truy cập đồng thời vào hệ thống đặt lịch trực tuyến. Nhờ áp dụng cấu trúc băm dữ liệu đã được tối ưu hóa, tốc độ phản hồi lệnh và tải danh sách phòng ban luôn duy trì ở mức mượt mà, không xảy ra hiện tượng trễ mạng hay sập cục bộ bộ nhớ, chứng minh hệ thống đạt độ ổn định cao và sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

4.7 Đánh giá kết quả thực nghiệm hệ thống

Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và hiệu năng vận hành

Dựa trên kết quả chạy thực nghiệm trong các kịch bản cụ thể, nhóm tiến hành tổng hợp và phân tích định lượng chất lượng phần mềm theo các chỉ số kỹ thuật nền tảng:

Mức độ hoàn thiện chức năng: Ứng dụng hiện thực hóa thành công toàn bộ các luồng nghiệp vụ khép kín từ khâu đặt lịch hẹn trực tuyến, đối chiếu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế tại

quầy thu ngân cho đến quy trình khám bệnh lâm sàng và cấp phát thuốc tại kho dược. Các đặc quyền truy cập của Bệnh nhân, Bác sĩ và Quản trị viên được phân định rạch ròi, không xảy ra hiện tượng vượt quyền.

Tốc độ xử lý và tính ổn định: Nhờ ứng dụng mô hình phi bình thường hóa dữ liệu trên Firebase, thời gian kết xuất hồ sơ bệnh án lồng kèm đơn thuốc đạt tốc độ xử lý tức thời. Khả năng đồng bộ qua giao thức WebSocket giúp thông tin ca khám cập nhật theo thời gian thực một cách mượt mà, duy trì độ trễ ở mức tối thiểu ngay cả trong điều kiện mạng biến động.

Trải nghiệm người dùng: Qua khảo sát thực tế trên một nhóm biểu mẫu người dùng thử nghiệm, ứng dụng nhận được phản hồi tích cực nhờ giao diện tối giản, các nút tương tác đặt lịch và biểu mẫu nhập đơn thuốc được bố trí trực quan, giúp nhân sự y tế lẫn người bệnh dễ dàng làm quen mà không mất nhiều thời gian tiếp cận.

Phân tích ưu điểm nổi bật của giải pháp công nghệ

Tối ưu hóa quy trình hành chính viện phí: Giải pháp kết nối tự động với cổng giám định bảo hiểm y tế giúp loại bỏ hoàn toàn các bước tính toán thủ công phức tạp, bảo đảm tính minh bạch và tăng tốc độ giải tỏa hàng đợi tại quầy thu ngân.

Khả năng cập nhật trạng thái song hành: Cơ chế kiểm tra tải chỗ trống thời gian thực hoạt động chính xác, giải quyết triệt để bài toán trùng lịch khám khi có lượng lớn truy cập đồng thời.

Kiến trúc phần mềm sáng sủa: Việc tổ chức mã nguồn phân lớp chức năng giúp tách biệt hoàn toàn giao diện khỏi logic nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì và mở rộng tính năng về sau.

Hạn chế tồn tại và phân tích nguyên nhân gốc rễ

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn ghi nhận một số điểm nghẽn cần tiếp tục cải thiện trong các phiên bản tiếp theo:

Áp lực tài nguyên bộ nhớ tại máy trạm: Do lồng trực tiếp thông tin đơn thuốc và hóa đơn vào lòng cấu trúc tài liệu cuộc hẹn, đối với những bệnh nhân có lịch sử khám bệnh kéo dài nhiều năm, kích thước tệp JSON tải về thiết bị sẽ phình to, gây ảnh hưởng cục bộ đến tốc độ kết xuất giao diện trên các dòng máy di động cấu hình cũ. Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm của kiến trúc NoSQL khi chấp nhận đánh đổi dung lượng lưu trữ để lấy tốc độ đọc dữ liệu thời gian thực.

Tính phụ thuộc vào hạ tầng mạng liên tục: Ứng dụng yêu cầu kết nối mạng internet liên tục để duy trì các hàm lắng nghe dữ liệu từ Cloud Firestore. Khi xảy ra sự cố mất mạng hoặc

nghe sòng, các chức năng đồng bộ số thứ tự hàng đợi phòng khám sẽ lập tức bị gián đoạn. Nguyên nhân là do hệ thống chưa được tích hợp mảng lọc lưu trữ bộ nhớ đệm ngoại tuyến ở tầng thiết bị để hỗ trợ hoạt động tạm thời khi mất kết nối.

4.8 Khó khăn và giới hạn trong quá trình triển khai hệ thống

Giới hạn về thời gian nghiên cứu và hoàn thiện

Rào cản lớn nhất của nhóm thực hiện đề tài là quỹ thời gian phân bổ cho chu kỳ phát triển ứng dụng tương đối ngắn. Do phải cân đối giữa việc hoàn thành các học phần lý thuyết song song và tiến độ nghiên cứu, nhóm không có đủ thời gian để tối ưu hóa chuyên sâu các thuật toán phân tách dữ liệu phức tạp. Giới hạn thời gian này cũng làm thu hẹp giai đoạn thử nghiệm trên diện rộng, khiến hệ thống chưa được đưa vào vận hành thử nghiệm tại môi trường các cơ sở y tế thực tế để ghi nhận các phản hồi thực tế từ đội ngũ nhân sự chuyên môn.

Hạn chế về nguồn lực tài nguyên và thiết bị thử nghiệm

Quá trình cài đặt thực nghiệm gặp nhiều trở ngại do thiếu hụt hạ tầng thiết bị phần cứng chuyên dụng. Nhóm không có quyền tiếp cận các dòng máy chủ doanh nghiệp để kiểm thử tải hệ thống ở quy mô lớn, mà hoàn toàn phải giả lập môi trường máy chủ trên các thiết bị máy tính cá nhân có cấu hình trung bình. Thêm vào đó, việc kiểm thử độ tương thích giao diện và hiệu năng ứng dụng di động chỉ được thực hiện trên một số lượng đầu máy điện thoại thông minh phổ thông sẵn có của các thành viên, chưa thể bao phủ toàn bộ danh mục các thiết bị phần cứng đa dạng trên thị trường hiện nay.

Các tính năng nâng cao chưa hoàn thiện

Do các giới hạn nêu trên, một số tính năng mở rộng được định hướng ban đầu vẫn chưa thể hoàn thiện trọn vẹn trong phạm vi của đề tài. Phân hệ thống báo tự động qua tin nhắn di động trực tiếp vẫn đang ở dạng giả lập nội bộ do vướng mắc về chi phí duy trì cổng API từ nhà mạng. Đồng thời, hệ thống cũng chưa được tích hợp giải pháp xử lý bộ nhớ đệm ngoại tuyến toàn diện, dẫn đến việc ứng dụng hoàn toàn mất khả năng thao tác tạm thời nếu thiết bị của người dùng rơi vào vùng mất kết nối mạng, đòi hỏi phải có những nghiên cứu nâng cấp sâu hơn trong tương lai.

Việc hoàn tất giai đoạn cài đặt thực nghiệm và đánh giá chất lượng phần mềm trong chương này đã minh chứng cho tính khả thi, độ ổn định của ứng dụng khi vận hành thực tế dưới sự hỗ trợ từ các công cụ trí tuệ nhân tạo. Những kết quả thu được về hiệu năng đồng bộ dữ liệu cùng các bài học kinh nghiệm từ việc khắc phục giới hạn hệ thống chính là cơ sở dữ liệu thực chứng quan trọng. Đây sẽ là tiền đề vững chắc và là chất liệu cốt lõi để nhóm nghiên cứu hình

thành các nội dung tổng kết, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề án và đề xuất hướng phát triển chuyên sâu cho hệ thống trong chương kế tiếp.

KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Về mặt lý thuyết

Thông qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc và triển khai thực nghiệm hệ thống, đề tài đã giúp nhóm hoàn thiện và nâng cao nền tảng kiến thức lý thuyết chuyên ngành một cách toàn diện. Các thành tựu tri thức cốt lõi đúc kết được sau quá trình thực hiện bao gồm các điểm nhấn sau:

Làm chủ tư duy thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm: Nhóm đã thấu hiểu sâu sắc nguyên lý vận hành của mô hình kiến trúc phân lớp độc lập, biết cách cô lập hoàn toàn giữa phân tầng hiển thị giao diện và tầng quản lý logic nghiệp vụ trung gian. Kiến thức này giúp định hình tư duy lập trình hướng đối tượng một cách chuẩn hóa, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các hệ thống công nghệ có tính bảo trì cao và dễ dàng mở rộng cấu trúc chức năng về sau.

Chuyển đổi giải pháp lưu trữ từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cấu trúc NoSQL: Đề tài đã tạo cơ hội để nhóm bứt phá khỏi tư duy ràng buộc khóa ngoại truyền thống của SQL để tiếp cận giải pháp cơ sở dữ liệu phẳng định hướng tài liệu trên nền tảng đám mây Firebase. Nhóm đã nắm vững kỹ thuật phi bình thường hóa dữ liệu, biết cách tổ chức cấu trúc JSON lồng nhau đối với mảng đơn thuốc và hóa đơn trực tiếp vào lòng hồ sơ cuộc hẹn, từ đó làm chủ cơ chế đồng bộ thông tin thời gian thực qua giao thức mạng hiện đại.

Thấu hiểu sâu sắc cơ chế bảo mật và phân quyền hệ thống: Qua việc hiện thực hóa mô hình phân quyền dựa trên vai trò, nhóm đã hệ thống hóa được quy trình kiểm soát truy cập nghiêm ngặt. Việc hiểu rõ nguyên lý phân định ranh giới chức năng giữa các tác nhân Bệnh nhân, Bác sĩ và Quản trị viên giúp nhóm có tư duy toàn vẹn về an toàn thông tin, biết cách thiết lập các màn lọc kiểm tra điều kiện logic để bảo vệ tài nguyên hệ thống trước các hành vi truy cập trái phép.

Định hình phương pháp luận cộng tác cùng trí tuệ nhân tạo: Một trong những bước tiến lớn về mặt lý thuyết là nhóm đã làm chủ được kỹ thuật đặt câu lệnh có cấu trúc và quy trình quản lý chất lượng mã nguồn khi làm việc cùng AI Agent. Nhóm đã tích lũy được tư duy phản biện công nghệ, hiểu rõ bản chất cốt lõi của việc rà soát lỗi logic, tối ưu hóa các hàm xử lý bất đồng bộ và kiểm thử hộp đen, khẳng định vai trò quyết định kỹ thuật tối cùng luôn thuộc về năng lực tư duy của người kỹ sư phần mềm.

5.1.2. Về mặt thực nghiệm

Quá trình triển khai cài đặt và chạy thử nghiệm thực tế đã chứng minh tính khả thi cao cùng mức độ vận hành ổn định của ứng dụng trong môi trường kỹ thuật số. Về khía cạnh thực nghiệm, đề tài đã đạt được những kết quả cụ thể và giải quyết triệt để các bài toán đặt ra ban đầu, bao gồm:

Hiện thực hóa luồng nghiệp vụ y tế khép kín và đồng bộ: Hệ thống đã vận hành thành công quy trình kết nối thông tin ba bên theo thời gian thực. Khác với các ứng dụng đặt lịch thông thường, sản phẩm thực nghiệm đã xử lý trơn chu dòng dữ liệu chạy xuyên suốt từ khâu Bệnh nhân thao tác đăng ký khung giờ khám, Hệ thống tự động đẩy danh sách chờ sang màn hình làm việc của Bác sĩ, cho đến khâu Bác sĩ trực tiếp nhập chẩn đoán lâm sàng, kê đơn thuốc điện tử và Thu ngân tất toán hóa đơn tích hợp bảo hiểm y tế.

Giải quyết triệt để bài toán xung đột dữ liệu và trùng lịch trực: Qua các kịch bản kiểm thử hiệu năng và tải hệ thống, bộ lọc kiểm tra vị trí trống dựa trên cấu trúc dữ liệu tối ưu đã hoạt động chính xác. Thử nghiệm giả lập cho thấy khi có nhiều yêu cầu truy cập đồng thời vào cùng một ca trực của một bác sĩ, hệ thống lập tức kích hoạt cơ chế khóa slot tức thời, cấp số thứ tự hợp lệ cho người đến trước và tự động ẩn khung giờ đó đối với các tài khoản còn lại, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trùng lịch khám.

Tự động hóa khâu giám định chính sách viện phí và quản lý dược phẩm: Hệ thống đã chứng minh được năng lực xử lý ngoại lệ chặt chẽ khi đưa vào các tập dữ liệu giả lập cực đoan về bảo hiểm y tế. Các thuật toán tự động đã thay thế hoàn toàn khâu tính toán thủ công phức tạp, tự động nhận diện thẻ hết hạn để chuyển sang diện thu phí gốc hoặc áp dụng chính xác tỷ lệ giảm trừ đối với các thẻ hợp lệ. Đồng thời, luồng dữ liệu tại phân hệ nhà thuốc đã thực hiện khấu trừ chính xác số lượng tồn kho của danh mục thuốc ngay sau khi lệnh phát thuốc được xác nhận, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho kho dược.

Đạt độ tương thích giao diện cao và tối ưu hóa tốc độ phản hồi: Quá trình cài đặt thực nghiệm trên nhiều dòng thiết bị di động với các kích thước màn hình khác nhau cho thấy giao diện ứng dụng co giãn linh hoạt, không xảy ra lỗi vỡ bố cục hay chồng chéo ký tự. Nhờ ứng dụng kiến trúc phi bình thường hóa dữ liệu của Firebase, thời gian kết xuất hồ sơ bệnh án lồng kèm đơn thuốc luôn đạt tốc độ xử lý tức thời, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ mạng và mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, gây gọn cho cả nhân sự y tế lẫn người bệnh.

5.2. Hạn chế còn tồn đọng

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được về mặt tính năng và hiệu năng vận hành, hệ thống vẫn không tránh khỏi một số giới hạn kỹ thuật và rào cản thực tế chưa thể giải quyết

triệt để trong phạm vi của đề tài:

Áp lực phình to dung lượng tài liệu tại máy trạm: Do đặc thù của kiến trúc phi bình thường hóa dữ liệu NoSQL khi chủ động nhúng trực tiếp đơn thuốc và hóa đơn vào lòng cấu trúc tài liệu cuộc hẹn, kích thước của tệp JSON sẽ ngày càng lớn theo thời gian đối với những bệnh nhân có lịch sử khám bệnh kéo dài nhiều năm. Việc này gây ra áp lực cục bộ lên bộ nhớ đệm của các thiết bị di động cấu hình cũ, làm giảm tốc độ kết xuất giao diện khi người dùng tải lại toàn bộ lịch sử bệnh án.

Tính phụ thuộc tuyệt đối vào kết nối mạng liên tục: Hệ thống đòi hỏi thiết bị của người dùng phải duy trì kết nối Internet liên tục để các hàm lắng nghe dữ liệu từ Cloud Firestore hoạt động ổn định. Khi xảy ra sự cố mất mạng hoặc nghẽn sóng tại phòng khám, các chức năng đồng bộ số thứ tự hàng đợi và trạng thái ca khám sẽ lập tức bị gián đoạn, do ứng dụng chưa được tích hợp màng lọc lưu trữ và xử lý bộ nhớ đệm ngoại tuyến toàn diện ở tầng máy trạm.

Giới hạn về quy mô kiểm thử và hạ tầng phần cứng: Do những hạn chế về mặt thời gian nghiên cứu và tài nguyên thiết bị, nhóm chưa có cơ hội triển khai thử nghiệm ứng dụng trên hệ thống máy chủ doanh nghiệp quy mô lớn để đánh giá chính xác sức chịu tải khi có hàng vạn truy cập cùng lúc. Công tác kiểm thử độ tương thích giao diện cũng mới chỉ dừng lại ở phạm vi các dòng máy điện thoại phổ thông sẵn có của các thành viên, chưa thể bao phủ toàn bộ danh mục phần cứng đa dạng trên thị trường.

Một số phân hệ nâng cao chưa được hiện thực hóa: Quy trình gửi thông báo tự động nhắc lịch hẹn trực tiếp qua tin nhắn SMS đến số điện thoại người bệnh hiện tại vẫn đang ở dạng giả lập nội bộ do vướng mắc về chi phí duy trì cổng API từ nhà mạng. Đồng thời, hệ thống cũng cần có thêm các thuật toán phân tích thông minh để tự động gợi ý danh mục thuốc dựa trên tiền sử bệnh lý, điều mà phiên bản hiện tại chưa thể đáp ứng do giới hạn về mặt thời gian phát triển.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để khắc phục triệt để các điểm nghẽn kỹ thuật hiện tại và nâng cao giá trị thực tiễn của phần mềm, các định hướng nghiên cứu, nâng cấp hệ thống trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

Tích hợp cơ chế lưu trữ đệm và vận hành ngoại tuyến: Ưu tiên hàng đầu trong tương lai là cấu hình màng lọc dữ liệu ngoại tuyến (Offline Persistence) trực tiếp ở tầng máy trạm thông qua bộ thư viện tích hợp của Firebase. Giải pháp này giúp ứng dụng có khả năng lưu trữ tạm

thời các thao tác nhập đơn thuốc, cập nhật lịch trực vào bộ nhớ cục bộ của thiết bị khi mất kết nối mạng, sau đó tự động đồng bộ ngược lên đám mây ngay khi tín hiệu Internet được khôi phục, đảm bảo tiến trình vận hành tại phòng khám không bị gián đoạn.

Tối ưu hóa cấu trúc tài liệu bằng giải pháp phân tách dữ liệu phân đoạn: Nhằm giải quyết triệt để áp lực phình to dung lượng tệp JSON khi hồ sơ bệnh án tích hợp quá nhiều đơn thuốc và hóa đơn theo năm tháng, hệ thống sẽ tái cấu trúc mô hình phi bình thường hóa. Thay vì nhúng toàn bộ vào một tài liệu duy nhất, các hồ sơ cũ sẽ được phân tách thành các bộ sưu tập phụ riêng biệt và áp dụng kỹ thuật tải phân trang. Cơ chế này giúp thiết bị máy trạm cấu hình thấp chỉ tải về các ca khám gần nhất, tối ưu dung lượng bộ nhớ và tăng tốc độ hiển thị giao diện.

Hiện thực hóa phân hệ thông báo đa kênh và cổng thanh toán trực tuyến: Nhóm sẽ tiến hành kết nối ứng dụng với các nền tảng dịch vụ đám mây chuyên dụng để triển khai hệ thống thông báo đa kênh, tự động gửi tin nhắn nhắc lịch hẹn, mã số thứ tự phòng khám qua SMS hoặc ứng dụng nhắn tin phổ biến thay vì chỉ gửi thông báo nội bộ. Đồng thời, phân hệ hóa đơn sẽ được mở rộng bằng cách tích hợp trực tiếp các cổng thanh toán điện tử chuẩn hóa, cho phép bệnh nhân quét mã QR tất toán viện phí ngay trên thiết bị cá nhân trước khi đến quầy.

Mở rộng quy mô thực nghiệm và ứng dụng thuật toán thông minh: Định hướng lâu dài của đề tài là triển khai cài đặt phần mềm trên hạ tầng máy chủ đám mây doanh nghiệp để tiến hành các bài kiểm thử chịu tải với quy mô hàng vạn người dùng cùng lúc. Sau khi hệ thống đạt độ ổn định tuyệt đối về mặt hạ tầng, nhóm sẽ nghiên cứu tích hợp các thuật toán học máy cơ bản để hỗ trợ Bác sĩ tự động phân tích tiền sử bệnh lý, từ đó gợi ý danh mục dược phẩm phù hợp, hướng đến một giải pháp quản lý y tế thông minh và toàn diện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Mayo (2019). *C# 8.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 8.0 Programmers*, O'Reilly Media, truy cập ngày 01/06/2025.
- [2] R. Elmasri, S. B. Navathe (2016). *Fundamentals of Database Systems*, Pearson, truy cập ngày 01/06/2025.
- [3] K. Moroney (2017). *Definitive Guide to Firebase: Build Global-Scale Apps with Firebase*, Apress, truy cập ngày 01/06/2025.
- [4] D. F. Ferraiolo et.al. (2001). Role-Based Access Control, *IEEE Computer*, 34 (2), 22-28, truy cập ngày 01/06/2025.
- [5] Google LLC (2024). *Firebase Documentation – Cloud Firestore*, <https://firebase.google.com/docs/firestore>, truy cập ngày 01/06/2025.
- [6] Microsoft (2024). *C# Programming Guide – .NET Architecture*, <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>, truy cập ngày 01/06/2025.
- [7] Google LLC (2024). *Firebase Authentication Documentation*, <https://firebase.google.com/docs/auth>, truy cập ngày 01/06/2025.
- [8] NIST (2020). *Role-Based Access Control – NIST Special Publication 800-162*, National Institute of Standards and Technology, <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-162/final>, truy cập ngày 01/06/2025.
- [9] Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd ed., Addison-Wesley, Boston, truy cập ngày 01/06/2025.